

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
CENTRO DE ARTES E LETRAS
DEPARTAMENTO DE DESENHO INDUSTRIAL
CURSO DE DESENHO INDUSTRIAL

HELENA MOTA ANTONIO

PROTÓTIPO DE PLATAFORMA INTERATIVA PARA HOSPITAL VETERINÁRIO

Santa Maria, RS
2024

Helena Mota Antonio

PROTÓTIPO DE PLATAFORMA INTERATIVA PARA HOSPITAL VETERINÁRIO

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Desenho Industrial, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM, RS), como requisito parcial para aprovação no trabalho de conclusão de curso II.

Orientado por Débora Aita Gasparetto.

Santa Maria, RS

2024

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
CENTRO DE ARTES E LETRAS
DEPARTAMENTO DE DESENHO INDUSTRIAL
CURSO DE DESENHO INDUSTRIAL

PROTÓTIPO DE PLATAFORMA INTERATIVA PARA HOSPITAL VETERINÁRIO

Trabalho de Conclusão de Curso
elaborado por Helena Mota Antonio como
requisito parcial para aprovação no
trabalho de conclusão de curso II.

A Comissão Examinadora, abaixo assinada, aprova o
Trabalho de Conclusão de Curso na data ____/____/2024:

Prof.^a Débora Aita Gasparetto (Orientadora)

Prof. Marcos Brod Junior

Prof. Maurício Elias Dick

Santa Maria, RS

2024

DEDICATÓRIA

Dedico este projeto primeiramente a minha princesinha Jiji, por me aceitar como sua cuidadora, por entrar na minha vida e me ensinar sobre amor, resiliência, cuidado e respeito. Também dedico ao Sr. Thominhas, pois sem ele eu não seria a mesma pessoa, com ele amadureci e aprendi sobre paciência, independência e companheirismo. Agradeço imensamente por me ensinarem o amor que não cabe em um coração só.

RESUMO

Este projeto tem como objetivo criar um protótipo de interface para uma plataforma digital, direcionada tanto aos trabalhadores quanto aos tutores de animais em hospitais veterinários. Dessa forma, foi criado um protótipo de uma plataforma digital para ser utilizada em hospitais veterinários, com o intuito de proporcionar mais agilidade, praticidade e controle aos profissionais, atendendo à demanda deles e sendo desenvolvida em uma linguagem de fácil compreensão e usabilidade. Utilizando a Metodologia dos 5 I's, busca-se estruturar o processo e apoiar as decisões do projeto. Com uma abordagem centrada no usuário, que visa entender e atender às necessidades dos usuários, tem-se como resultado uma interface funcional e intuitiva para facilitar suas rotinas de tratamento.

Palavras chave: Design de Interfaces, Design Centrado no Usuário, Hospitais Veterinários.

ABSTRACT

This project objective is to create an interface prototype for a digital platform, targeted at both workers and animal owners in veterinary hospitals. Therefore, a prototype of a digital platform was created to be used in veterinary hospitals, with the aim of providing more agility, practicality and control to professionals, meeting their demands and being developed in a language that is easy to understand and use. Using the 5 I's Methodology, the aim is to structure the process and support project decisions.. The user-centered approach aims to understand and meet users' needs, resulting in a functional and intuitive interface to facilitate their treatment routines.

Keywords: Interface Design, User-Centered Design, Veterinary Hospitals.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Metodologia 5 I's	16
Figura 2 - Os cinco elementos de experiência de usuário	17
Figura 3 - Briefing	19
Figura 4 - Anotações da reunião	20
Figura 5 - <i>Brainstorming</i>	20
Figura 6 - Mapa Mental	21
Figura 7 - Persona 1	22
Figura 8 - Persona 2	23
Figura 9 - Persona 3	23
Figura 10 - Persona 4	23
Figura 11 - Marcas para estudos de Referência	24
Figura 12 - Atlas Mnemosyne Patas	25
Figura 13 - Pontos de Contato	25
Figura 14 - Análise Gráfica de Fontes e Cores App Vets	29
Figura 15 - Análise Gráfica de <i>Grids</i> app Vets	30
Figura 16 - Análise Gráfica de <i>Grids</i> app Vets	30
Figura 17 - Análise Gráfica de Fontes e Cores app Vet Smart	30
Figura 18 - Análise Gráfica de <i>Grids</i> app Vets	31
Figura 19 - Análise Gráfica de <i>Grids</i> app Vets	31
Figura 20 - Análise Gráfica de Fontes e Cores app Simplesvet	31
Figura 21 - Análise Gráfica de <i>Grids</i> app Simplesvet	32
Figura 22 - Análise Gráfica de <i>Grids</i> app Simplesvet	32
Figura 23 - Avaliação Heurística do app Vets	35
Figura 24 - Avaliação Heurística do app Vets	35
Figura 25 - Avaliação Heurística do app Vet Smart	36
Figura 26 - Avaliação Heurística do app Vet Smart	36
Figura 27 - Avaliação Heurística do app Simplesvet	37

Figura 28 - Avaliação Heurística do app Simplesvet	37
Figura 29 - <i>Sitemap</i> perfil Vet.	39
Figura 30 - <i>Sitemap</i> perfil Vet.	39
Figura 31 - <i>Sitemap</i> perfil Tutor	39
Figura 32 - <i>Sitemap</i> perfil Tutor	39
Figura 33 - <i>Sitemap</i>	40
Figura 34 - Rabiscoframes	41
Figura 35 - Rabiscoframes	41
Figura 36 - Rabiscoframes	42
Figura 37 - Rabiscoframes	42
Figura 38 - Protótipos de papel	42
Figura 39 - Protótipos de papel	43
Figura 40 - Protótipos de papel.	43
Figura 41 - Protótipos de papel.	43
Figura 44 - Protótipos de papel	43
Figura 45 - <i>Wireframes</i> Páginas Iniciais	44
Figura 46 - <i>Wireframes</i> calendário mensal, semanal e anual	44
Figura 47 - <i>Wireframes</i> Perfil Vet e Tutor	45
Figura 48 - <i>Wireframes</i> Perfil Pet, controle de peso e carteira de vacina	45
Figura 49 - <i>Wireframes</i> Atendimento, Receituário e Internação	45
Figura 50 - <i>Wireframes</i> Página Inicial, Mensagem e Conversa	46
Figura 51 - <i>Wireframes</i> Componentes	46
Figura 52 - Interações Telas Iniciais	47
Figura 53 - Interações Telas de Perfil	48
Figura 54 - Interações Telas de Atendimento	48
Figura 55 - Interações Telas de Calendário	49
Figura 56 - Componentes de Menu	49
Figura 57 - Interações Telas de Mensagem	50
Figura 58 - Emaranhado de Interações	50

Figura 59 - Paleta de cores Inicial	51
Figura 60 - Paleta de cores Final	52
Figura 61 - <i>Sketches</i>	52
Figura 62 - Marca Final	53
Figura 63 - Demonstração da tipografia Baloo 2 <i>ExtraBold</i>	53
Figura 64 - Ícones Iniciais	54
Figura 65 - Ícones Finais	54
Figura 66 - Fotos de referência	55
Figura 67 - Rascunho inicial	56
Figura 68 - Ilustração inicial e final respectivamente	56
Figura 69 - Mapa de calor primeira tarefa	58
Figura 70 - Mapa de calor primeira tarefa	58
Figura 71 - Mapa de calor primeira tarefa	59
Figura 72 - Gráfico de Resposta 1ª Heurística	60
Figura 73 - Gráfico de Resposta 2ª Heurística	60
Figura 74 - Gráfico de Resposta 3ª Heurística	61
Figura 75 - Gráfico de Resposta 4ª Heurística	61
Figura 76 - Gráfico de Resposta 5ª Heurística	61
Figura 77 - Gráfico de Resposta 6ª Heurística	61
Figura 78 - Gráfico de Resposta 7ª Heurística	62
Figura 79 - Gráfico de Resposta 8ª Heurística	62
Figura 80 - Gráfico de Resposta 9ª Heurística	62
Figura 81 - Gráfico de Resposta 10ª Heurística	62
Figura 82 - Respostas Individuais	63
Figura 83 - <i>Header, Footer</i>	64
Figura 84 - Botões e Menu Suspenso	64
Figura 85 - Caixas de Diálogo, Cabeçalho e Menu <i>Dropdown</i>	64
Figura 86 - Menu <i>Dropdown</i>	64
Figura 87 - Caixas para Imagens, Botões Redondos e <i>Checkbox</i>	65

Figura 88 - <i>Cards</i> para perfil	65
Figura 89 - <i>Frame</i> e Espaço Útil de Tela	65
Figura 90 - Demonstração da tipografia Inter e Inter <i>Bold</i>	65
Figura 91 - Ícones de Apoio	66
Figura 92 - <i>Mockups</i>	66
Figura 93 - <i>Mockups</i>	66
Figura 94 - <i>Mockups</i>	66
Figura 95 - <i>Mockups</i>	67

ACESSO AO PROTÓTIPO

Para acessar o protótipo, escaneie o QR Code a seguir ou acesse o link:

<https://bit.ly/4dEiuPG>



1. Introdução	14
2. Metodologia	16
3. Ideação	18
3.1. Briefing	19
3.2. Brainstorming	20
3.3. Mapa Mental	22
3.4. Personas	22
3.5. Busca de Referências	25
3.6. Atlas Mnemosyne	25
3.7. Pontos de Contato	26
3.8. Dados de Mercado	27
4. Inambulação	27
4.1. Requisitos	27
4.2. Funcionalidades	29
4.3. Análise Gráfica das Referências	30
4.4. Avaliação Heurística das Referências	34
5. Instauração	40
5.1. Sitemap	40
5.2. Rabiscoframes	42
5.3. Protótipos de papel	44
5.4. Wireframes	45
5.5. Prototipação	48
5.6. Design Sensorial	53
5.6.1. Paleta de Cores	53
5.6.2. Marca	54
5.6.3. Ícones	55
5.6.4. Ilustração	57
6. Inspeção	59
6.1. Testes de usabilidade	59

6.2. Avaliação Heurística do protótipo	62
7. Implementação	65
7.1. Guia de Estilo	66
7.2. Aplicações	68
8. Considerações Finais	69
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	71

1. Introdução

A motivação inicial para este projeto de TCC surgiu de uma problemática pessoal da autora, possuir um animal que precisa de cuidados veterinários constantes, devido a problemas de saúde. A demanda foi observada primeiramente no Hospital Veterinário Universitário (HVV) da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), onde tanto os trabalhadores quanto os usuários enfrentavam dificuldades na obtenção de informações e no agendamento de serviços. Percebeu-se a necessidade de um sistema simplificado que permitisse um acesso rápido e fácil para organização e gerenciamento interno entre os setores, com funcionalidades específicas adaptadas às necessidades de cada área. Essa interface foi projetada a partir da demanda comum dos profissionais veterinários e da comunidade, utilizando uma linguagem de fácil compreensão e usabilidade.

Ao iniciar o projeto, a autora tinha uma gata chamada Jiji, portadora do vírus da leucemia felina (FeLV). Essa doença não tem cura e compromete o sistema imunológico do animal, facilitando o desenvolvimento de linfomas ao transformar linfócitos, células do sistema de defesa, em células malignas. No caso de Jiji, além da desnutrição devido a doença e constante abandono da mãe, houve infecção cruzada durante a amamentação, com os sintomas se manifestaram desde filhote, mas que se agravaram no início da fase adulta. O tratamento incluiu várias sessões de quimioterapia e transfusões sanguíneas, realizadas majoritariamente no HVV, além de um extenso cuidado em casa, realizado pela tutora e uma médica veterinária de confiança. Infelizmente, apesar de todos os esforços, a pequena felina veio a falecer.

Durante as pesquisas iniciais para este projeto, veio a conhecimento que o HVV havia obtido licença de uso para um sistema chamado SimplesVet, que abordaria em grande parte a problemática apresentada. Isso exigiu uma adaptação do projeto original, transformando-o de uma simples interface para um sistema específico do HVV em algo mais amplo: uma plataforma interativa para uso geral em hospitais veterinários. Este redirecionamento diferencia o projeto de outros produtos concorrentes no mercado, que geralmente se concentram em clínicas veterinárias em geral, sem foco específico em hospitais e com diferenças significativas.

Primeiramente a proposta abrangia três interfaces diferentes, uma para tutores, uma para o médico veterinário, e uma para a parte administrativa, contudo, com a limitação de tempo disponível para a finalização do projeto este trabalho ficou apenas na interface principal, a do médico veterinário, e a interface do tutor será abordada em um projeto de aula no laboratório orientado de interface com a orientadora do projeto prof. Débora Aita Gasparetto, e por fim a parte administrativa foi finalizada como um projeto pessoal para portfólio posteriormente.

Esta ferramenta foi construída com o objetivo de auxiliar na organização dos profissionais que atuam no hospital, ao juntar em um único lugar, de rápido acesso, todas as informações registradas no sistema. Por meio disso, será possível facilitar pesquisas, agilizar procedimentos e documentar etapas, mantendo um melhor controle dos materiais disponíveis, auxiliar no planejamento de agendas, escalas e plantões, e permitir um maior controle sobre os dados dos animais, auxiliando na construção do diagnóstico.

O objetivo central deste projeto é desenvolver um protótipo de plataforma digital que ofereça agilidade, praticidade e controle aos profissionais e tutores que utilizam o hospital. A ferramenta foi construída com base nas necessidades e demandas dos usuários, utilizando uma linguagem de fácil compreensão e usabilidade. Espera-se que ela facilite a organização dos profissionais do hospital ao reunir todas as informações relevantes em um único local de fácil acesso, agilizando procedimentos, documentando etapas e mantendo um melhor controle dos materiais disponíveis. Além disso, a plataforma pretende auxiliar no planejamento de agendas, escalas e plantões, bem como permitir um maior controle sobre os dados dos animais, contribuindo para a construção de diagnósticos precisos.

Este projeto se baseia em três principais objetivos: **gestão, comunicação e informação**, os quais se desdobram em uma lista de requisitos obtidos por meio de pesquisa com os usuários. A abordagem centrada no usuário visa resolver as principais problemáticas e demandas identificadas pelos profissionais veterinários, proporcionando uma melhor comunicação com os tutores dos animais e criando um ambiente simplificado tanto para uso interno quanto externo.

Neste projeto, foi empregado os fundamentos essenciais do design de experiência do usuário (*User Experience Design* ou *UX Design* em inglês), que conforme Lowdermilk (2013) tem como base a interação entre humanos e máquinas

(IHC), com um foco específico nas necessidades dos usuários e como essa relação gera impactos emocionais que afetam a usabilidade do produto. Dessa forma, priorizamos a experiência e a acessibilidade humanas sobre a funcionalidade mecânica. Além disso, foi integrado o projeto de interface para o usuário (*User Interface Design* ou *UI Design* em inglês), que se concentra na interação direta entre humanos e máquinas, possibilitando a transferência de informações entre ambos. Essa etapa é crucial para a concretização do projeto, pois visa criar um sistema que valorize as interações, respeitando simultaneamente os requisitos dos usuários. Para isso o conceito de interface pode ser entendido como qualquer meio de comunicação que permita a compreensão mútua entre dois sistemas, e neste contexto, referimo-nos à interação entre humanos e máquinas. Tudo isso foi aplicado dentro da metodologia dos 5 I's, concebida pela pesquisadora, professora e orientadora deste trabalho de conclusão de curso, Débora Aita Gasparetto.

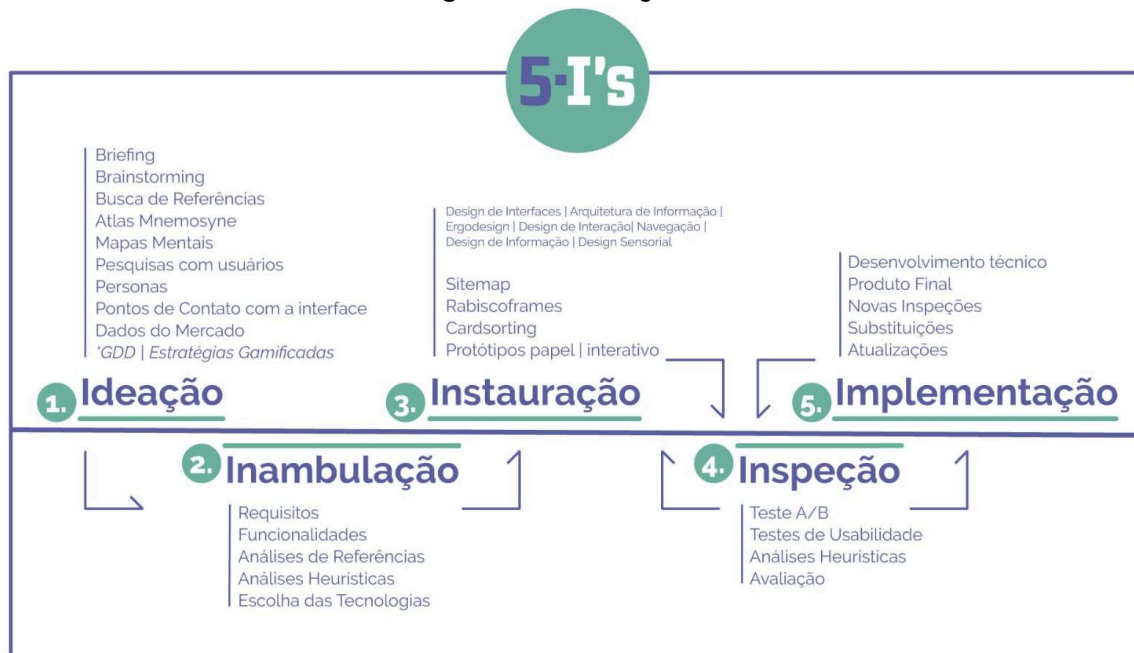
2. Metodologia

Este projeto foi feito a partir da metodologia dos 5 I's, proposta pela orientadora deste projeto, Prof.^a Débora Aita Gasparetto, unindo os conceitos de Garret (2011), Norman (2006), Lowdermilk (2013) e Teixeira (2014) que utiliza as noções de design de experiência do usuário (*UX Design*) e design de interface do usuário (*UI Design*). Este método se divide em 5 fases: Ideação, Inambulação, Instauração, Inspeção e Implementação, com o objetivo de garantir o desenvolvimento e aprimoramento da interface, proporcionando uma experiência fluida e acessível aos usuários.

Um grande diferencial deste método é sua flexibilidade, permitindo que seja adaptado para atender às necessidades do desenvolvedor. Neste relatório, as etapas foram apresentadas em ordem cronológica, de acordo com a sequência em que foram realizadas. No entanto, algumas etapas ocorreram simultaneamente e foram concluídas em diferentes momentos. Neste caso, seguimos a seguinte ordenação: Ideação (*briefing*, *brainstorming*, mapa mental, personas, busca de referências, *atlas mnemosyne*, pontos de contato, dados de mercado), Inambulação (lista de requisitos, lista de funcionalidades, análise de referências, avaliação heurística de referências), Instauração (*sitemap*, rabiscoframes, protótipos de papel,

wireframes, prototipação, design sensorial), Inspeção (teste de usabilidade, avaliação heurística), e Implementação (guia de estilo, aplicações).

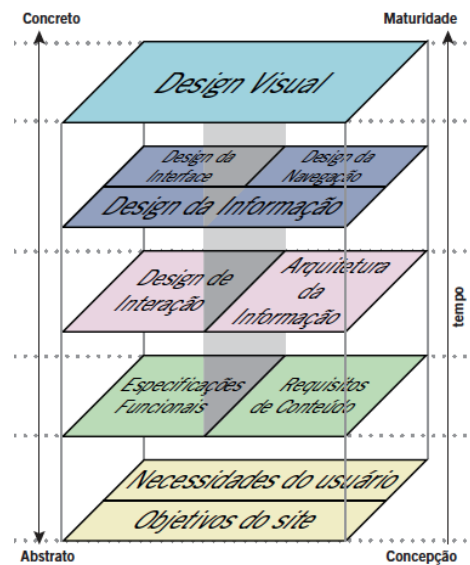
Figura.1 Metodologia 5 I's



Fonte: Gasparetto (2020)

A metodologia dos 5 I's tem grande influência na proposta dos cinco planos de Garrett (Figura 2), onde ele divide o processo de criação de interfaces em cinco "fases": (1) estratégia, (2) escopo, (3) esqueleto, (4) estrutura e (5) superfície. Onde por sua vez estes se subdividem em produto de funcionalidade ou de informação, que devem ser produzidos concomitantemente. Logo, os cinco planos ficam respectivamente: (1) necessidades do usuário e objetivos do produto, (2) funcionalidades específicas e requisitos de produto, (3) design de interação e arquitetura da informação, (4) design de interface e design de navegação (com o adicional de design de informação funcionando em ambos os lados), (5) design/experiência sensorial (para ambas as partes). Este sistema se organiza de forma que inicia na parte mais abstrata, da pura ideia e conceito, para a parte concreta, onde vemos o produto final já formado. Com isso temos uma linha muito clara de trabalho, onde os planos seguintes dependem dos anteriores, mas que não impede que se trabalhe em ambos ao mesmo tempo, apenas exige que eles sejam finalizados em ordem para prosseguir no próximo plano.

Figura 2. Os cinco elementos de experiência de usuário



Fonte: Garrett (2013)

A metodologia também segue baseada na ideia de design centrado no usuário (no inglês *user centered design*, UCD) que emerge do estudo da interação humano-máquina (no inglês *human-computer interaction*, HCI) de Lowdermilk (2013), onde ele diz que o desenvolvimento de interfaces baseado na experiência do usuário é provada como ideal, sendo feita a partir de dados concretos vindos diretamente de pesquisa com o usuário final, não devendo ser influenciado por questões estéticas e achismos de quem apenas idealiza o produto. Também de acordo com o conceito de Garrett de *UX Design*, é preciso levar o usuário em consideração em cada etapa do processo de desenvolvimento do produto, como afirma Garrett em:

Tudo o que o usuário vivencia deve ser resultado de uma decisão consciente da parte do designer. (...) Mas um processo de design centrado no usuário garante que esses compromissos não aconteçam por acidente. Ao pensar na experiência do usuário, e dividindo seus componentes em elementos e observando de diversas perspectivas, você pode garantir que conhece todas as ramificações de suas decisões. (GARRET, 2011, p. 17).

3. Ideação

É a fase em que são definidos os conceitos iniciais do projeto, tal qual a parte mais abstrata dos planos de Garrett, se aproximando do plano estratégico, onde ocorre o estudo das motivações e objetivos que devem ser atingidos. Para isso, é necessária a coleta de dados inicial, realizado através do briefing, neste trabalho

feito com pesquisa direta com o usuário, e na parte técnica partimos inspirados nas perguntas “bonsiepianas”. Com isto, obtemos termos que podem ser utilizados em uma *brainstorming*, em que estarão relacionados para construir uma proposta conceitual para o projeto e organizados na forma de mapa mental.

O próximo passo na Ideação é a pesquisa com o usuário, geralmente realizada por meio de formulários para obter informações específicas sobre suas necessidades. No entanto, neste caso, a pesquisa foi conduzida diretamente com os usuários em uma reunião presencial, com as médicas veterinárias dos principais setores do hospital veterinário. Além disso, foram realizadas diversas consultas com os veterinários autônomos Alana Pivoto Herbichi, Francisca Bonfanda Lang e Lucas Maragno Peruch, todos formados pela UFSM e amigos pessoais da autora.

3.1. Briefing

Para iniciar o projeto primeiro deve-se defini-lo, delimitando uma proposta concreta do que se deseja alcançar. Para isso partimos da metodologia proposta por Bonsiepe (1984), onde defende que a metodologia não possui finalidade em si mesma, ela apenas propõe um sistema através de um conjunto de perguntas que pode ajudar o pesquisador a encontrar seu caminho inicial para que o resto do projeto possa fluir. Bonsiepe define as perguntas como “o que?”, onde é necessário definir o problema, destacando o que deve ser melhorado e o que pode influenciá-lo; “por quê?”, parte que delimita os objetivos, finalidades e critérios a serem alcançados; “como?”, os métodos e meios que serão utilizados para solucionar o problema; “para quem” quando é delimitado o público alvo do projeto, “por quem?” pergunta tornada ativista, no sentido de encontrar um novo sentido, pela professora Débora Aita Gasparetto, originalmente ela significa quem vai desenvolver o projeto, mas com a nova proposta ela tem o intuito de definir de uma forma humana de por quem está sendo feito o projeto; e por fim “onde?” que resume onde o usuário majoritariamente irá utilizar o sistema e/ou em que meio será disponibilizado.

Figura 3. Perguntas Bonsiepe



Fonte: autoral (via Figjam)

Vale ressaltar que este se trata apenas de um escopo inicial que permite a formulação de uma ideia geral a qual será amplamente explorada ao decorrer do projeto, com algumas alterações e interferências decorrentes das limitações de recursos humanos. A partir das respostas obtidas com estas perguntas é possível delimitar os principais pontos que se deseja explorar no projeto: a comunicação, a disponibilidade de informação e a simplificação na gestão.

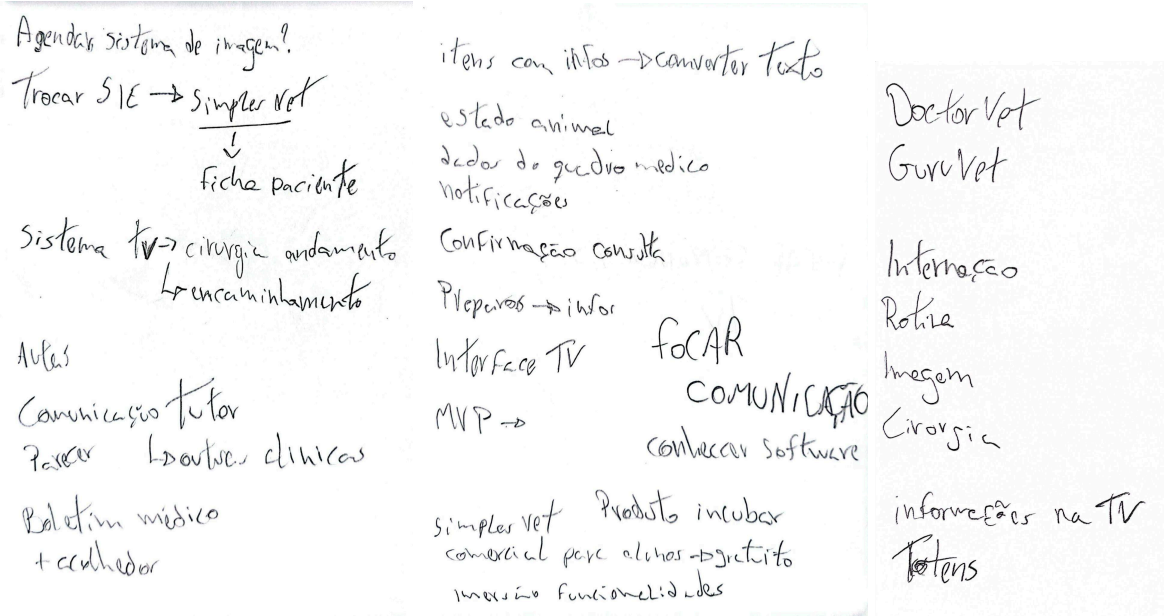
3.2. Brainstorming

Brainstorming é uma técnica que visa explorar a criatividade de forma aberta, contrastando e complementando a metodologia de briefing, onde é proposto que os participantes da ideação gerem diversas ideias livremente, sem pensar em um limite tangível. Posteriormente essas ideias serão categorizadas e revisadas, organizando dentro de um plano possível e refinando para evitar conflitos entre as funcionalidades.

Este projeto, como dito anteriormente, possuía a proposta de trabalhar juntamente do HVU, e para a fase de *brainstorming* inicialmente foi feita uma reunião, que ocorreu no Hospital Veterinário Universitário de Santa Maria na terça-feira, 19 de setembro de 2023, entre a presente estudante e professoras responsáveis de diversos setores do HVU (Graciane Aiello, Paula Cristina Basso, Ana Paula da Silva, Mauren Picada Emanuelli, Raquel Baumhardt, Laís Barbieri

Silveira, Bianca Bertoletti), além da professora orientadora Débora Aita Gasparetto em chamada de vídeo. Nesta reunião foram discutidos diversos temas e pontos, propostos através de vivência das professoras e observações técnicas da projetista e orientadora deste projeto, relatados na **Figura. 4** e em seguida as ideias foram organizados em uma plataforma de colaboração digital (Figjam) para melhor documentação **Figura. 5**.

Figura 4. Anotações da reunião



Fonte: Autoral

Figura 5. Brainstorming

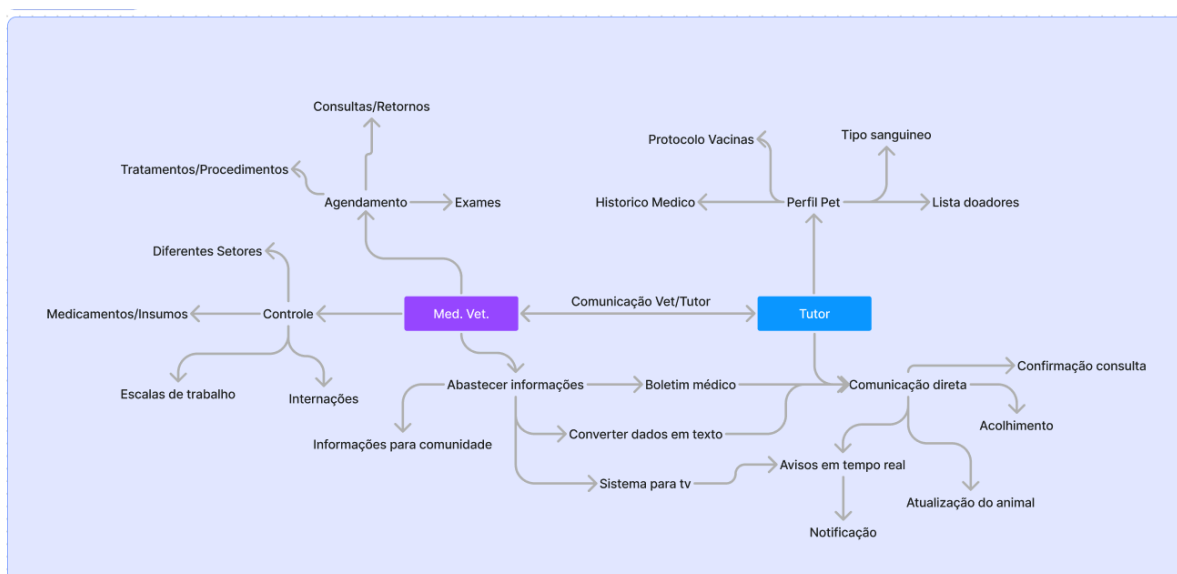
Planejamento de Consultas	Agenda	Ficha paciente	Boletim
Escalas de trabalho	Cirurgias	Parecer	Acolhimento
Consultas/Retornos	Tratamentos/Procedimentos	Alta medica	Quadro médico
Exames	Internações	Avisos em tempo real	Confirmação consulta
Receituarios	Medicamentos/Insumos	Atualização/notificação	Diferentes Setores
Perfil Pet	Comunicação Vet/Tutor	Converter dados em texto	Comunicação direta
Histórico Médico	Sistema para tv	Tipo sanguineo	Informações para comunidade
Protocolo Vacinas	Encaminhamentos	Lista doadores	

Fonte: Autoral (via Figjam)

3.3. Mapa Mental

Mapas mentais são uma ferramenta visual utilizada para estimular o aprendizado, criatividade e memorização, através de anotações não lineares, que se desenrolam a partir de uma ideia inicial, utilizando de cores ilustrações e esboços como recursos visuais para associação. Neste projeto o mapa mental **Figura 6** foi feito a partir do *brainstorming*, categorizando as ideias em dois segmentos principais, o médico veterinário e o tutor, e organizando para onde cada informação se ramifica de acordo com quais problemas seriam resolvidos com o aplicativo.

Figura. 6 Mapa Mental



Fonte: Autoral (via Figjam)

3.4. Personas

Personas são representações fictícias que agrupam diferentes tipos de usuários em 'personagens' com interesses, motivações e necessidades semelhantes. Esse recurso é usado para simular um usuário real, onde, por meio de pesquisa com o público-alvo, são atribuídas características pessoais, desejos e frustrações fictícias, mas baseadas em fatos, criando assim um 'arquétipo'. As informações obtidas nas reuniões com os usuários permitiram a criação de uma das personas de Médicos Veterinários, com ajustes para garantir a privacidade dos profissionais. Quando criadas de forma imaginativa, são chamadas de proto-personas, como no caso do segundo exemplo de médico veterinário. As personas de tutores foram inspiradas em diversos aspectos da autora. Segundo

Gasparetto (2020), esse método permite extrair tanto os requisitos voltados às necessidades do usuário quanto às funcionalidades que detalham a interface. Para este projeto, foram criadas quatro personas: duas de médicos veterinários e duas de tutores.

A primeira persona (**Figura. 7**) é baseada na própria autora do projeto, e com a situação que inspirou o mesmo, com suas necessidades e frustrações refletindo nos requisitos de usabilidade de controle das informações de saúde complexas do pet e comunicação direta com o médico veterinário. A segunda persona (**Figura. 8**) é baseada em um usuário de meia idade com conhecimento tecnológico limitado, com os requisitos de uma interface de fácil compreensão e informações para a comunidade de fontes confiáveis; como salientado pelo professor Marcos Brod Jr. na apresentação da primeira parte do presente projeto, a imagem escolhida para representar esta persona é uma pessoa utilizando uma cadeira de rodas, representando um sujeito portador de alguma deficiência física, valendo notar a atribuição de requisitos de acessibilidade ao projeto, como a facilitação de agendamento de consultas evitando a locomoção desnecessária ao estabelecimento, que muitas vezes possui difícil acesso.

A proto persona 3 (**Figura. 9**) é feita pensando em um Médico Veterinário de Grandes Animais, que pode trabalhar em lugares mais afastados como fazendas, exigindo uma usabilidade mais prática e portátil. Por fim a persona 4 (**Figura. 10**) é baseada em uma veterinária com especialidade em felinos que atua em diversos estabelecimentos e de forma independente a domicílio, que requer algo que agilize seus atendimentos e que imponha um limite profissional/pessoal na comunicação com o tutor.

Figura. 7 Persona 1

PERSONA 1



Nome Antonia M.
Idade 24 anos
Local Cidade de médio porte
Ocupação Estagiária
Hobbies ler livros, assistir series e filmes e comer doces
Animais 1 felino

NECESSIDADES

Algo de fácil acesso para ter maior controle e realizar o comparativo dos valores obtidos nos exames e o peso, além de avisos com as datas de consultas/ exames/ remédios e controle da quantidade de comida/ medicamento.

PERFIL

Tutora de animal, se considera "mãe de pet", uma pessoa que se considera muito sensível e absolutamente ama animais. Possui um animal com doença crônica que necessita de cuidado e acompanhamento medico contínuo.

FRUSTRAÇÃO

Falta de controle dos custos, dificuldade em agendar exames e consultas, meio para comunicação direta com a veterinária sem ser invasiva com a vida pessoal do profissional.

Fonte: Autoral (via Figjam)

Figura. 8 Persona 2

PERSONA 2



Nome Reginaldo P.
Idade 56 anos
divorciado 3 filhos adultos
Local Cidade pequena
Ocupação Funcionário público
Hobbies Churrasco com a família e amigos aos fins de semana, jardinagem
Animais 2 cães 1 felino

NECESSIDADES
App que avise para renovar vacinas, com facilidade para agendar consultas e com informações médicas de fontes confiáveis.

PERFIL
Tutor de diversos animais, de grande, médio e pequeno porte, todos com contato com a rua. Cria seus animais de modo solto e leva ao veterinário apenas quando percebe necessidade e para vacinas de rotina.

FRUSTRAÇÃO
Dificuldade em utilizar interfaces complexas, não saber onde buscar informações e/ou entrar em contato.

Fonte: autoral (via Figjam)

Figura 9. Persona 3

PERSONA 3



Nome Fernando L.
Idade 35 anos
casado 1 filho
Local Cidade médio porte
Ocupação médico veterinário
Hobbies Ama fazer trilhas ao ar livre, cavalgadas e acampar
Animais 2 cães

NECESSIDADES
Interface que possibilite um melhor controle dos tratamentos em seus pacientes, facilidade de acesso em locais com difícil acesso a internet e computadores e que possibilite fácil deslocamento.

PERFIL
Médico veterinário para grandes animais, fazendo residência em um hospital veterinário universitário. Ama trabalhar no campo com animais de leite e de corte.

FRUSTRAÇÃO
Dificuldade para acessar computador em meio ao atendimento, falta de praticidade para deslocamento a áreas no campo.

Fonte: Autoral (via Figjam)

Figura 10. Persona 4

PERSONA 4



Nome Lana A.
Idade 28 anos
noiva sem filhos
Local Cidade grande porte
Ocupação médico veterinário
Hobbies aproveitar a praia/piscina, sair para beber com colegas
Animais 4 felinos

NECESSIDADES
Melhor forma de comunicação profissional com os tutores, possibilidade de marcar consultas online agilmente, sem afetar sua vida pessoal, atualização instantânea de pacientes internados, compilar em um local de exames para comparação de resultados.

PERFIL
Médica veterinária com mestrado em patologia felina e especialista em felinos, atende em domicílio e em um hospital veterinário 24h. Atendimento cat friendly, mima muito com amor, carinho e petiscos pequenos seus pacientes. Auxilia gratuitamente em ONGs e instituições de animais abandonados.

FRUSTRAÇÃO
Dificuldade de deslocamento em atendimentos a domicílio, falta de praticidade de acesso no dia a dia em uma rotina cheia sem o auxílio de uma secretária.

Fonte: Autoral (via Figjam)

3.5. Busca de Referências

Na busca por referências, o pesquisador deve identificar plataformas similares para analisar suas funcionalidades, valor de mercado e estética. Inicialmente, não foi possível acessar nenhum aplicativo com a função desejada, então foram analisadas interfaces direcionadas ao mesmo público, como o Vets, voltado para veterinários e tutores, porém de forma mais simplificada e com menos interações; o Vetsmart, uma plataforma destinada a veterinários com conteúdo majoritariamente informacional; e o Petlove Saúde, um derivado do aplicativo Petlove, que oferece planos de saúde para animais. Posteriormente, foi possível acessar a plataforma SimplesVet, também utilizada no HVU, que atende ao mesmo público-alvo e oferece as mesmas funcionalidades propostas neste projeto. Nesta fase do projeto apenas uma análise superficial é feita, ao decorrer do projeto cada um dos aplicativos foi analisado graficamente e por meio de avaliação heurística.

Figura 11. Marcas para estudos de Referência

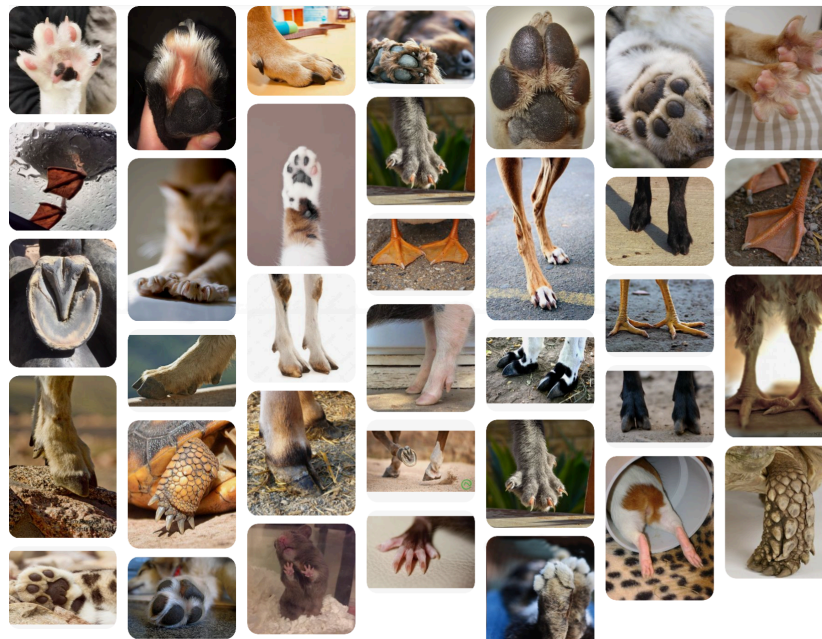


Fonte: Autoral (via)

3.6. Atlas Mnemosyne

Este método proposto por Warburg (2015) consiste em justapor imagens relacionadas ao projeto, buscando encontrar a “sobrevivência da forma”, como especificado por Gasparetto (2020), visto que através das formas, cores e elementos reunidos é possível criar um padrão sensorial para utilizar na interface. Para o presente projeto foram selecionadas imagens de patas de animais, que posteriormente ajudaram a definir a paleta de cores e a marca.

Figura 12. Compilado de Patas

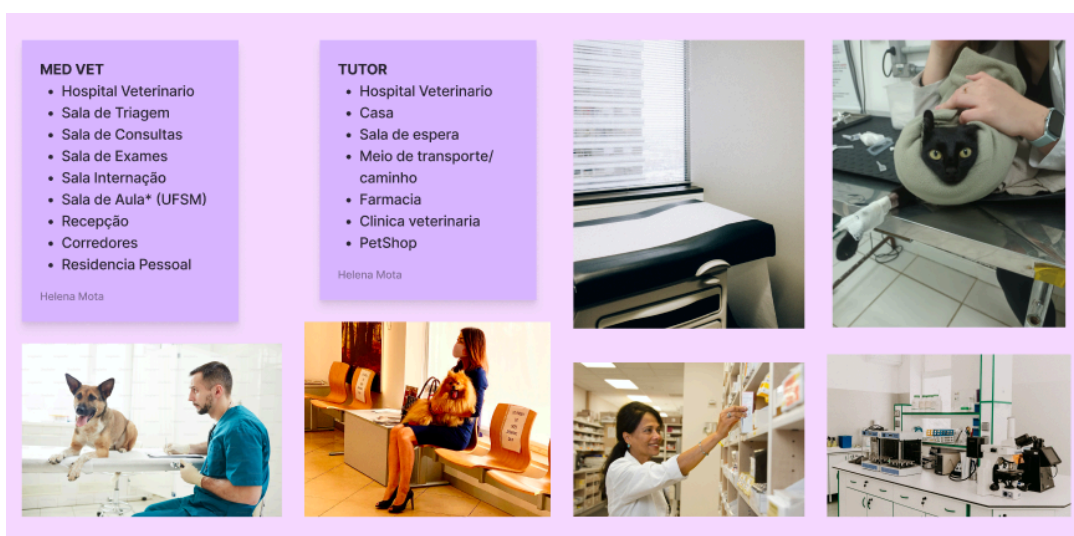


fonte autoral (via pinterest)

3.7. Pontos de Contato

Ao unir as respostas do briefing e as ideias formadas a partir da análise das personas pode-se definir pontos de contato, ou seja, os locais e formas que a interface será utilizada, neste caso de forma visual com imagens e texto descritivo. Neste projeto existem duas situações, a do veterinário que utilizará a plataforma como ferramenta de trabalho e a do tutor que exigirá um contexto mais amplo com utilidades diversas para diferentes momentos.

Figura 13. Pontos de Contato



Fonte: Autoral e Unsplash (2023) (via Figjam)

3.8. Dados de Mercado

Em relação a distribuição mercadológica do produto visa-se a disponibilidade em três formas, a primeira em uma assinatura individual para médicos veterinários autônomos, com possibilidade de cadastrar apenas um CRMV. Em segundo uma assinatura institucional, para estabelecimentos com diversos profissionais cadastrados e que necessita de um perfil administrativo com maior complexidade, e por fim um plano gratuito para clientes cadastrados. Como este projeto atende demandas específicas retiradas diretamente do público alvo acredita-se que ele tenha uma grande valorização no mercado, inclusive por seu diferencial de atender demandas de diferentes áreas (veterinário, tutor e administrador) e podendo se expandir para diferentes plataformas (app, site, app para tv).

4. Inambulação

Fase em que são definidos os requisitos e funcionalidades através da análise visual (pictogramas principais, paleta de cores e padrão cromático, padrão e hierarquia tipográfica), estrutural (malha estrutural, margem e espaçamentos) e funcionais (fluxo de navegação, padrões de interação e quantidade de cliques) das referências, escolha de tecnologias e também utilizando as perguntas heurísticas de Nielsen e Molich (1990) para a avaliação e prevenção de falhas.

4.1. Requisitos

Ao criar um projeto com design centrado no usuário, como o proposto por Lowdermilk (2015), é imprescindível a criação de uma lista de requisitos gerada a partir de ideias abstratas do usuário, adquiridas diretamente através de pesquisa com o mesmo, e traduzidas de forma a fazer sentido com o objetivo do projeto e limitações estabelecidas. Segundo Garret (2011, p. 62) “requisitos no início do projeto vem para descrever o que o sistema deve fazer e especificações no final para descrever o que ele realmente faz.” A partir do escopo obtido previamente na fase de Ideação a seguinte lista de requisitos foi gerada:

- Agendamento e Organização
 - Visualizar agenda e marcar consultas, retornos, cirurgias, tratamentos, exames, etc.

- Planejamento de plantões e escalas de trabalho.
- Disponibilidade de medicamentos e insumos.
- Integração e Comunicação
 - Integração e organização dos diferentes setores do hospital.
 - Integração e comunicação com outros sistemas, clínicas e profissionais.
 - Criar um meio para melhor comunicação entre veterinários e tutores, mantendo limites profissionais.
 - Local para divulgar informações de fontes confiáveis para a comunidade.
- Gestão e Atendimento ao Paciente
 - Verificar animais internados e acompanhar procedimentos realizados e/ou necessários.
 - Atualizar tutores em tempo real sobre as condições do animal, com emissão de boletim médico simplificado e acolhedor.
 - Gerar um perfil completo para cada animal, incluindo histórico de consultas, exames, procedimentos, protocolo vacinal e tipagem sanguínea.
 - Consulta e comparação de resultados de exames realizados.
 - Criação de uma lista de doadores de sangue.
- Documentação e Notificações
 - Gerar receituários e encaminhamentos digitais, com possibilidade de impressão.
 - Sistema de notificações em tempo real para tutores, com lembretes e confirmações de consultas.

4.2. Funcionalidades

Baseado na lista de requisitos pode-se criar uma lista de funcionalidades, que a partir da definição de Lowdermilk (2015) se diferenciam com os requisitos sendo o que o usuário precisa, e a funcionalidade que o aplicativo precisa. Garret (2011, p. 64) também analisa como “A funcionalidade necessária em seu sistema dependerá da natureza do conteúdo que você está criando.” e “os requisitos funcionais de qualquer sistema exercem influência na aplicação.” Visando atender as exigências dos requisitos as seguintes funcionalidades foram propostas:

- Agendamento e Organização:
 - Calendário Interativo: Ferramenta para visualizar a agenda e agendar consultas, retornos, cirurgias, tratamentos, exames, etc.
 - Gestão de Plantões e Escalas: Módulo para planejamento e organização de plantões e escalas de trabalho. (Usuário ADM)
 - Controle de Estoque: Sistema para monitorar a disponibilidade de medicamentos e insumos. (Usuário ADM)
- Integração e Comunicação:
 - Integração de Setores: Interface para integração e organização dos diferentes setores do hospital.
 - Conectividade Externa: Ferramenta para integração e comunicação com outros sistemas, clínicas e profissionais externos.
 - Portal de Comunicação Segura: Plataforma para comunicação entre veterinários e tutores, preservando informações pessoais dos profissionais.
 - Centro de Recursos: Área dedicada à divulgação de informações de fontes confiáveis para a comunidade. (usuário ADM e Tutor)

- **Gestão e Atendimento ao Paciente:**
 - **Painel de Internações:** Dashboard para monitorar o estado dos animais internados e acompanhar os procedimentos realizados e/ou necessários.
 - **Atualizações em Tempo Real:** Sistema para enviar boletins médicos simplificados e em tempo real para tutores, com linguagem acolhedora.
 - **Perfil Completo do Paciente:** Criação e gerenciamento de perfis completos para cada animal, incluindo histórico médico e protocolos de saúde.
 - **Comparação de Exames:** Ferramenta para consulta e comparação de resultados de exames realizados.
 - **Banco de Dados de Doadores:** Sistema para criar e gerenciar uma lista de doadores de sangue.
- **Documentação e Notificações:**
 - **Gerador de Documentos Digitais:** Ferramenta para gerar receituários e encaminhamentos digitais com opção de impressão.
 - **Sistema de Notificações:** Notificações automáticas em tempo real para tutores, com lembretes e confirmações de consultas.

4.3. Análise Gráfica das Referências

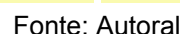
A fase de buscas por aplicativos com usos e públicos similares ao proposto é muito importante, pois a partir de uma análise detalhada pode-se poupar muito tempo de pesquisa e testes, simplesmente ao notar-se padrões e funcionalidades já existentes, e se estes funcionam ou não, e porquê. O presente projeto, vale notar, tem o foco em médicos veterinários e tutores de animais que frequentam clínicas/hospitais veterinários, e para viés de comparação foram escolhidos três aplicativos por diferentes motivos.

Figura 14. Análise Gráfica de Fontes e Cores App Vets.

The image displays the 'Vets' brand logo, which consists of a dark blue square containing the word 'Vets' in white, with a small white paw print icon to its upper right. To the right of the logo, the word 'Poppins' is written in a large, dark blue, sans-serif font. Below 'Poppins', the complete uppercase and lowercase alphabets (A-Z and a-z) and the digits 0-9 are shown in the same dark blue font. At the bottom of the image, four stylized paw prints are arranged horizontally. Each paw print is a different color and is accompanied by three lines of text: a size (R), a weight (G), and a weight (B). The paw prints are dark blue, light blue, pink, and light green, respectively.

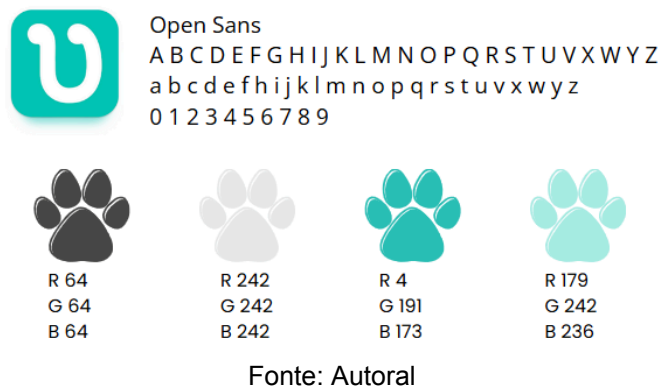
Color	Size (R)	Weight (G)	Weight (B)
Dark Blue	R 3	G 40	B 89
Light Blue	R 74	G 109	B 217
Pink	R 242	G 61	B 127
Light Green	R 187	G 205	B 242

Figuras 15 e 16. Análise Gráfica de Grids app Vets.

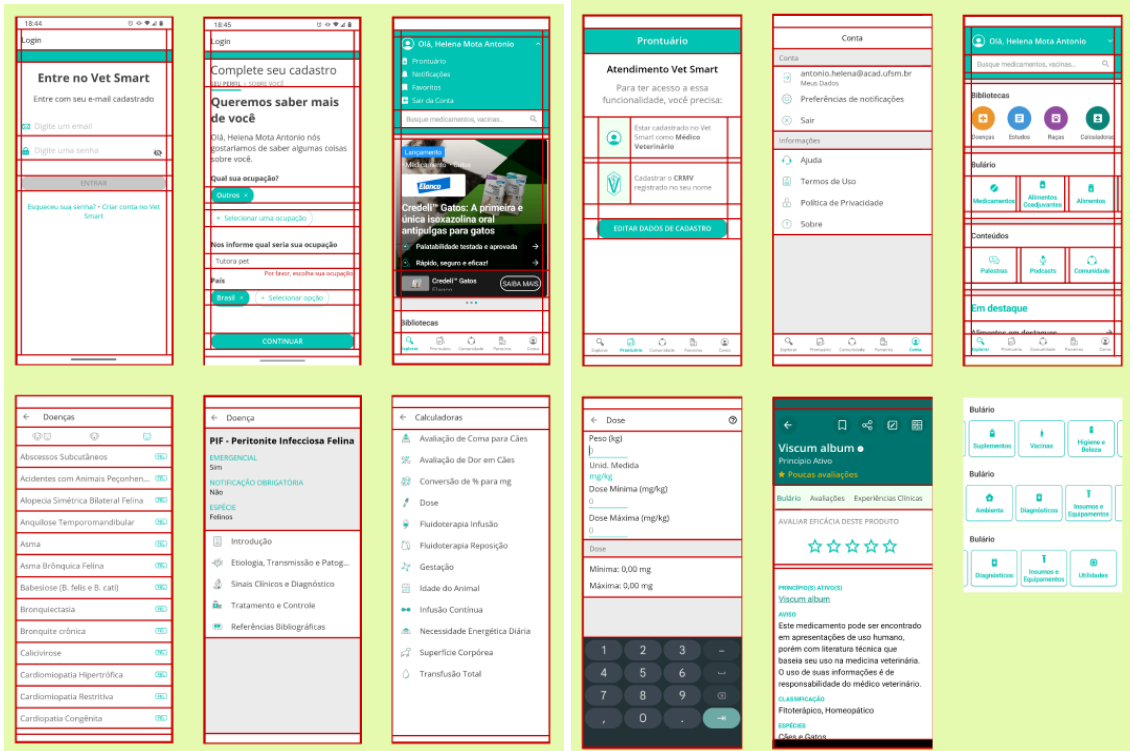


Para a segunda análise gráfica foi escolhido o aplicativo Vet Smart, que possui a finalidade um pouco destoante, sendo uma interface com o intuito de ser utilizado como referência de estudos para médicos veterinários e estudantes da área, com informações sobre diferentes espécies, raças, doenças e medicamentos. O padrão cromático é mais contido, em forma de “degradê” com cores mais maduras, de acordo com seu público, e utiliza uma fonte bastante popular em meios digitais, que funciona muito bem com o proposto. Utiliza de um grid simples, com poucas variações, e serviu como inspiração para a organização de informação neste projeto.

Figura 17. Análise Gráfica de Fontes e Cores app Vet Smart.



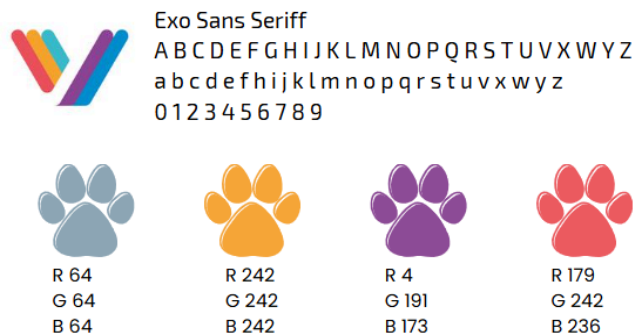
Figuras 18 e 19. Análise Gráfica de Grids app Vets.



Fonte: Autoral

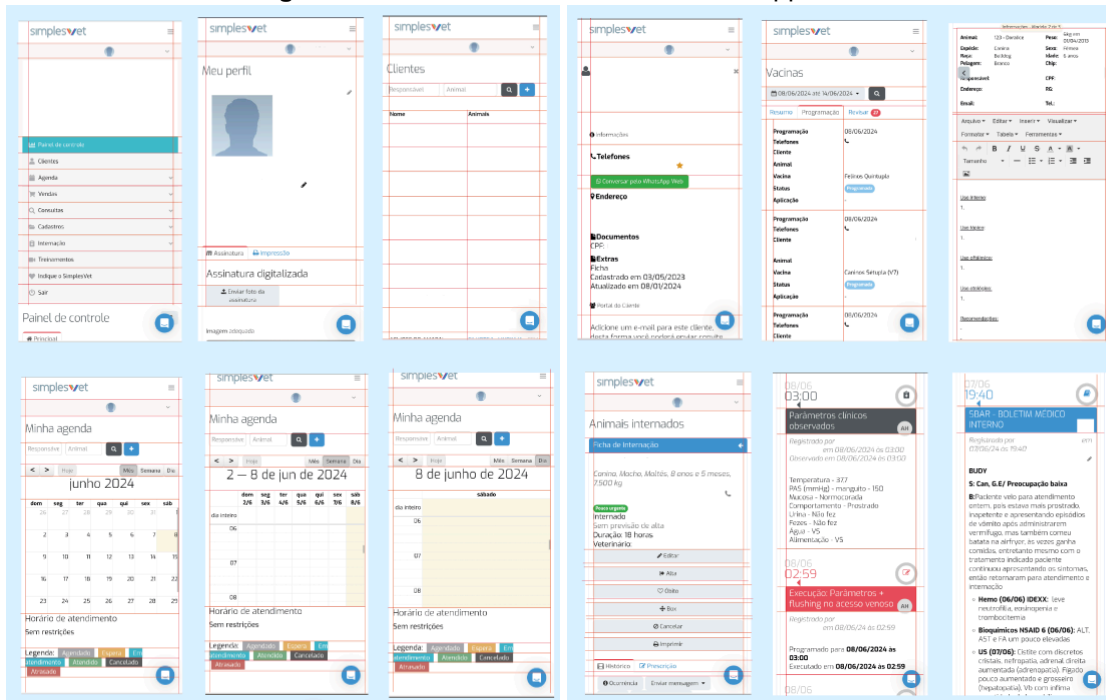
O Simplesvet é o aplicativo mais semelhante ao projeto atual e é utilizado no HVU de Santa Maria. O acesso ao sistema ocorreu na segunda metade do projeto, em 2024, e por ser usado profissionalmente, algumas informações foram omitidas, resultando em espaços brancos nas imagens apresentadas. O aplicativo não segue o padrão de cores da marca e utiliza uma fonte comum em interfaces, porém agradável, apresentando uma navegação complexa, e não foi encontrado na Play Store para Android, sendo testado via navegador. Apesar do grid desorganizado, diversas partes foram usadas de inspiração como a organização da interface, atualização de parâmetros e organização do calendário.

Figura 20. Análise Gráfica de Fontes e Cores app Simplesvet.



Fonte: Autoral

Figuras 21 e 22. Análise Gráfica de Grids app Vets.



Fonte: Autoral

4.4. Avaliação Heurística das Referências

A avaliação heurística foi proposta inicialmente em 1990 por Nielsen e Molich, e em 1994 revisada por Nielsen, e é até hoje uma das principais formas de avaliação em interfaces para encontrar erros de usabilidade na interface. A heurística consiste em um conjunto de perguntas, pensadas para que ao explorar a interface os especialistas avaliem sua experiência de uso também em termos de design, visando uma melhor comunicação entre o desenvolvedor e o público. A essas heurísticas Gasparetto (2020) acrescenta outras 2: Acessibilidade e Impacto Social/Ambiental) essa última não diz respeito à usabilidade, mas ao impacto de uso.

- Feedback - o sistema dá respostas?

Esta heurística garante que o usuário sempre se sinta situado dentro da navegação na interface. Ao saber onde se encontra e quais as possibilidades de interações em um sistema o usuário adquire maior confiança no sistema.

- Fala a linguagem do usuário?

O design deve utilizar termos e conceitos apropriados para o público alvo. Utilizando padrões já naturalizados por outras interfaces familiares aos usuários é possível criar um reconhecimento intuitivo do fluxo de navegação.

- Usuário possui liberdade e controle?

É necessário garantir que o usuário se sinta confortável dentro do sistema, para isso deve-se evitar frustrações. Ao promover liberdade nas interações, onde o usuário consiga corrigir seus erros, permitindo a liberdade para explorar por completo a interface sem medo.

- Possui consistência?

Manter padrões dentro de um sistema não é apenas uma escolha estética, mas também uma forma de manter a “linha de raciocínio” dentro da interface. Ao seguir convenções já estabelecidas é possível seguir as “expectativas” dos usuários, onde eles vão apenas reconhecer caminhos na navegação, ao invés de terem o esforço de aprender novas formas e conceitos unicamente para este design.

- Previne erros?

O primeiro passo na prevenção de erros é não abrir margens para que eles aconteçam, no entanto é basicamente impossível evitar todos. Para estes momentos é imprescindível situar o usuário em situações definitivas, além de oferecer opções para evitar situações.

- Permite reconhecer ao invés de lembrar?

A interface deve fornecer meios que permitam ao usuário a reconhecer o design, deixando sempre visível as informações necessárias para navegação, evitando que ele tenha que recorrer à memória. Para isso é importante rotular ícones e utilizar convenções comuns ao público almejado.

- Oferece atalhos?

É importante ressaltar também a existência de atalhos dentro de uma interface, que permitam uma navegação mais ágil e simplificada. Para que isso ocorra de forma concreta é necessário também utilizar de padrões identificáveis pelo usuário.

- Possui diálogos naturais e simples (estética e design minimalista)?

Essa heurística trabalha em garantir que a interface cumpra seu objetivo, e apenas isso, mantendo o foco no conteúdo essencial, evitando erros e distrações. Nota-se que não é preciso limitar um design para isto, apenas que a estética não sobreponha a função. Um exemplo comum deste caso é o uso exacerbado de propagandas na maioria dos sites e aplicativos gratuitos.

- Exibe boas mensagens de erro?

Mesmo com todos os testes e garantias, erros ainda podem acontecer, e para momentos como este é necessário apresentar mensagens explicando o que aconteceu ao usuário. Desta forma ele pode devidamente se situar e corrigir e/ou relatar seu problema.

- Ajuda na documentação?

Mesmo com todas as precauções tomadas, é necessário permitir que o usuário busque orientações. Para isso deve-se disponibilizar meios de pesquisa e tutoriais para suporte ao usuário.

Adicionando duas perguntas “ativistas” apresentadas por Gasparetto (2020):

- A interface é acessível?

Esta questão propõe que as interfaces devem ser acessíveis para todos, independente de limitações físicas e cognitivas ou contexto social. Para isso deve-se sempre conferir a acessibilidade e contraste de cores, além da rotulação de ícones e possibilidade de um modo noturno.

- Qual o impacto ambiental que esta proposta gera?

Por fim o segundo item proposto por Gasparetto (2020) que trata sobre o âmbito socioambiental. Aqui o objetivo é incentivar ações sustentáveis através de interfaces, mesmo que o foco principal do projeto seja outro.

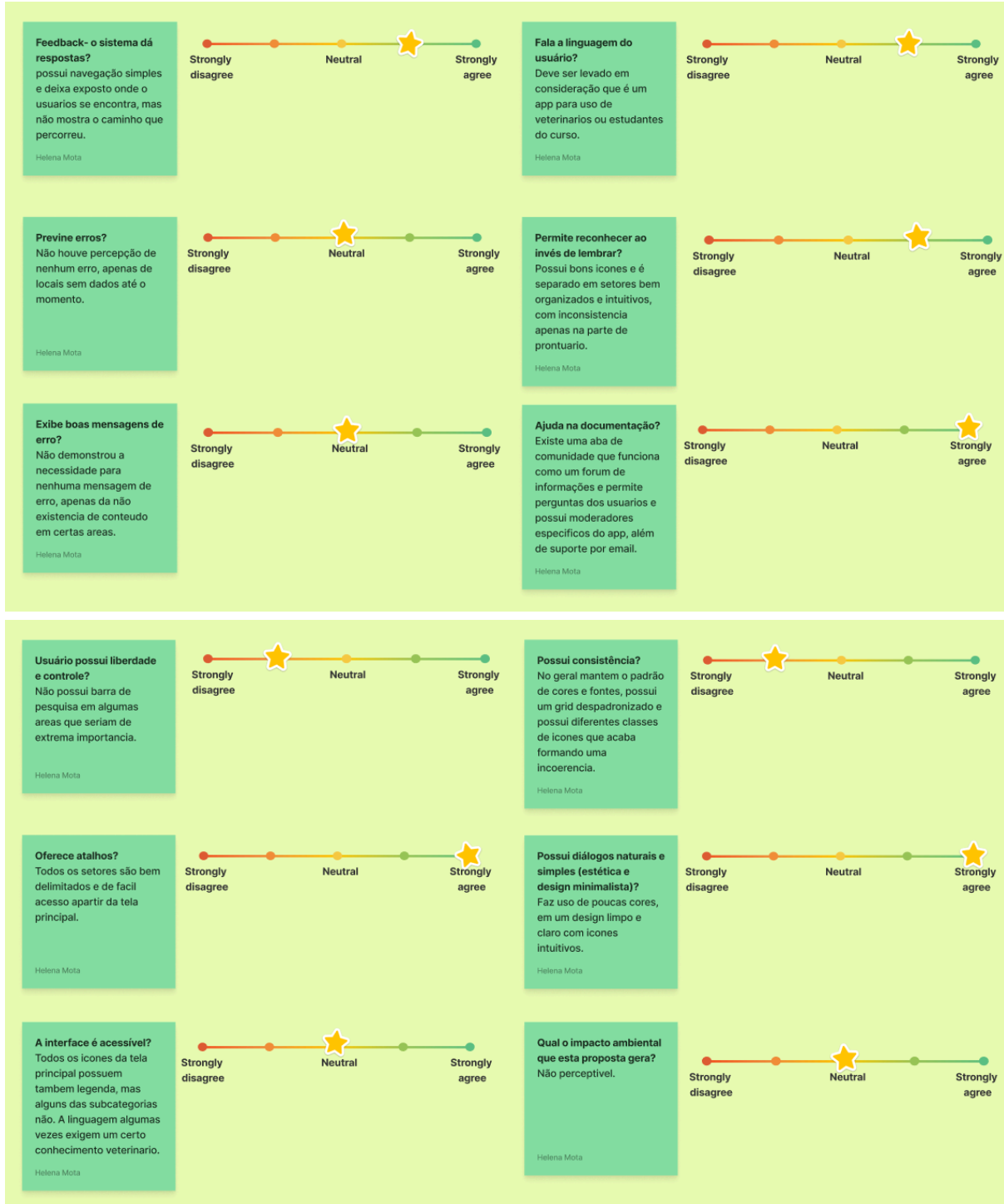
Para este projeto as avaliações de referências foram feitas através da ferramenta Figjam, onde para cada pergunta foi fixado um quadro com uma breve análise e em seguida avaliado uma nota de 1 a 5. Para diferenciação entre as análises foram usadas cores diferentes, com laranja claro para o app vets, verde claro para o app Vet Smart e azul claro para o app Simplesvet.

Figuras 23 e 24. Avaliação Heurística do app Vets.



Fonte: Autoral (via Figjam)

Figuras 25 e 26. Avaliação Heurística do app Vet Smart.



Fonte: Autoral (via Figjam)

Figuras 27 e 28. Avaliação Heurística do app Simplesvet.



Fonte: Autoral (via Figjam)

Além das respostas para cada heurística, uma avaliação pode ser feita com uma visão geral destacando os pontos fortes e fracos de cada uma destas interfaces. O app Vets tem uma boa proposta e funcionamento, mas oferece poucas funcionalidades e apresenta um design inconsistente. O aplicativo Vetsmart, embora tenha a função mais distante da proposta deste projeto, conta com a interface mais

consistente. Apesar de seu bom design, ainda é possível notar pequenas inconsistências. Já a plataforma SimplesVet, que possui a função mais semelhante à proposta deste projeto, é a mais inconsistente, com navegação desorganizada e pouco cuidado com o design visual.

5. Instauração

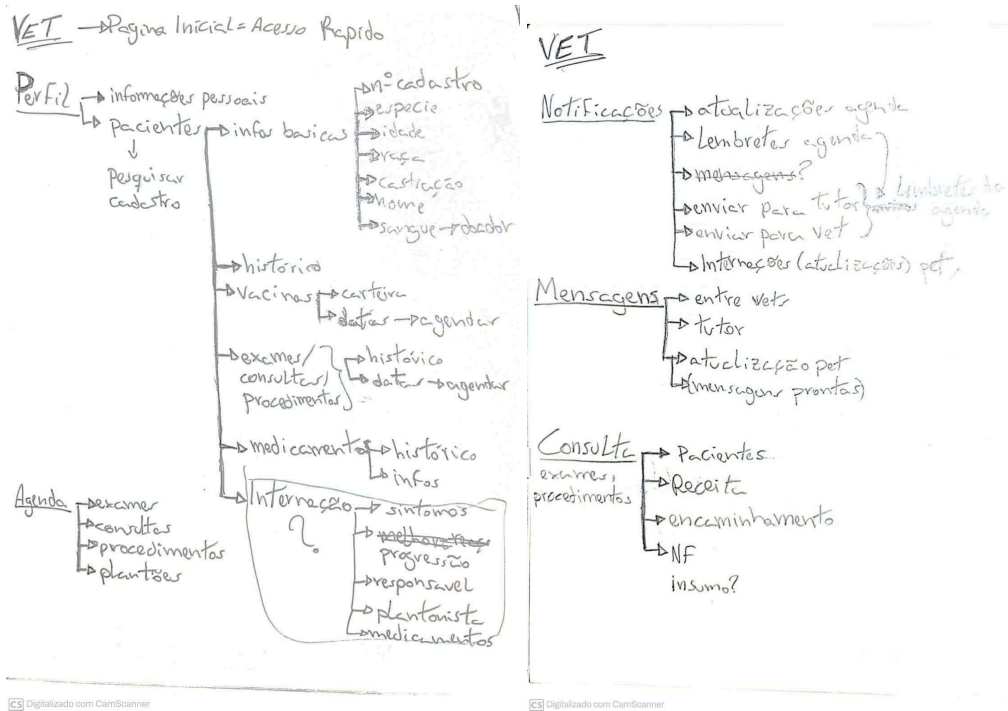
Consiste na concepção dos primeiros rascunhos de protótipos, através de rabiscoframes (manuais) e/ou *wireframes* (*softwares*), em que teremos a introdução do conceito de arquitetura de informação, que segundo Kalbach (2009, p.37) “representa as estruturas que dão forma e significado ao conteúdo e à funcionalidade de seu site.” Por fim, a construção de *sitemaps*, em que são organizados os “caminhos” a serem seguidos para acessar as funcionalidades, construindo uma estrutura de navegação inicial para guiar a construção do protótipo.

5.1. Sitemap

O *sitemap* é um diagrama que organiza hierarquicamente as páginas de um site, facilitando a visualização da estrutura básica e a navegação entre as diversas partes do sistema. Segundo Kalbach (2019, p.248) “Um mapa do site é um documento que demonstra os relacionamentos entre o conteúdo e a funcionalidade na arquitetura de um site. Ele captura o conceito, a estrutura da informação e o esquema de organização de um site em uma representação visual.”

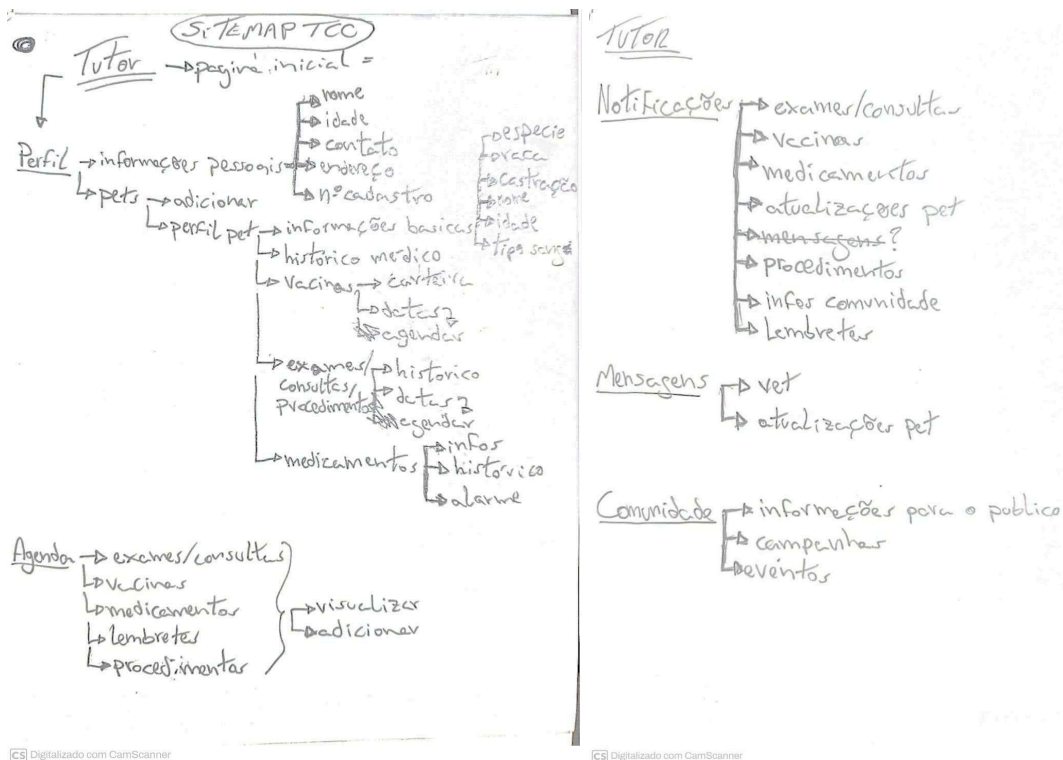
Para o presente projeto, primeiro foi feita uma organização de forma física, baseado nos rabiscoframes e protótipos de papel, e em seguida um refinamento na ferramenta Figjam. Para essa diagramação foi necessário dividir o fluxo de navegação em três setores, o tutor, o médico veterinário e o administrativo que não foi finalizado. Vale notar que devido a extensão dos caminhos do sitemap, a Figura 44 pode ser ilegível, mas apresenta o mesmo conteúdo das Figuras 40,41,42 e 43 mas de forma digital.

Figuras 29 e 30. Sitemap perfil Vet.



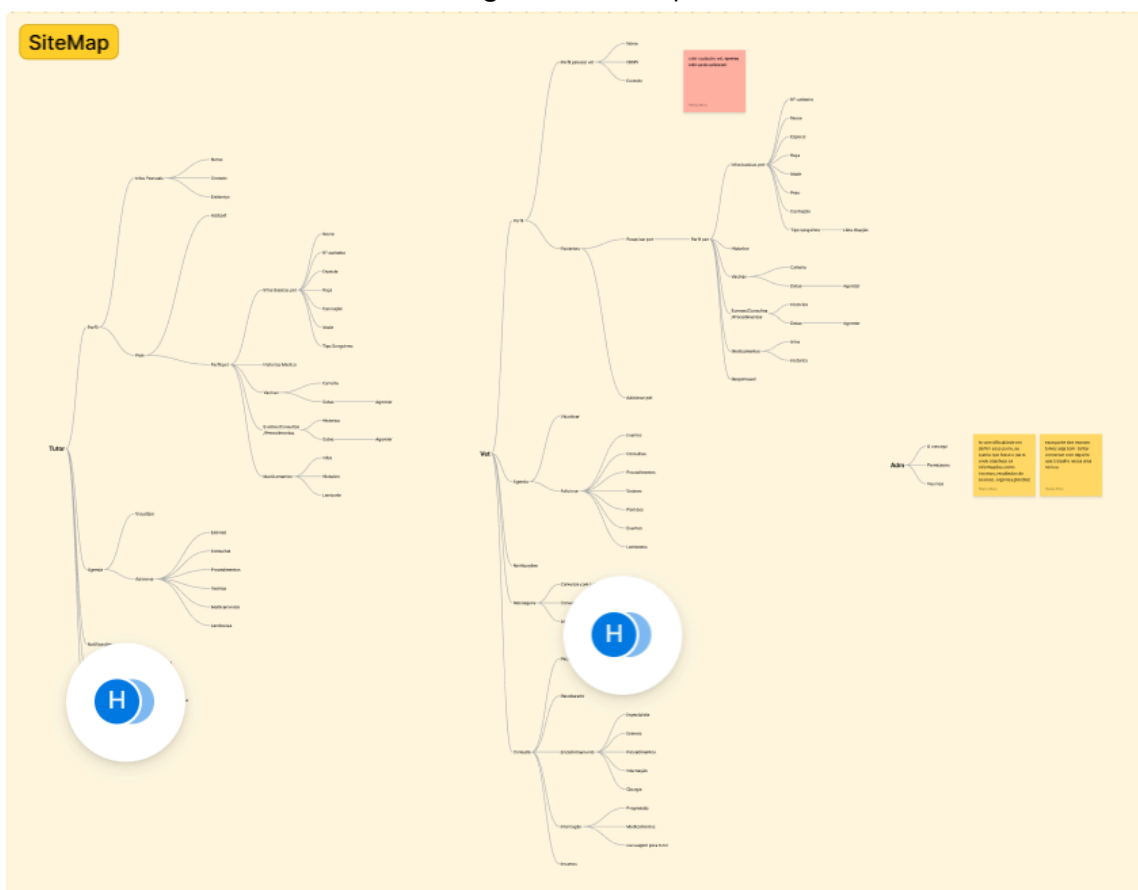
Fonte: Autoral

Figuras 31 e 32. Sitemap perfil Tutor



Fonte: Autoral

Figura 33. Sitemap.



Fonte: Autoral (via Figjam)

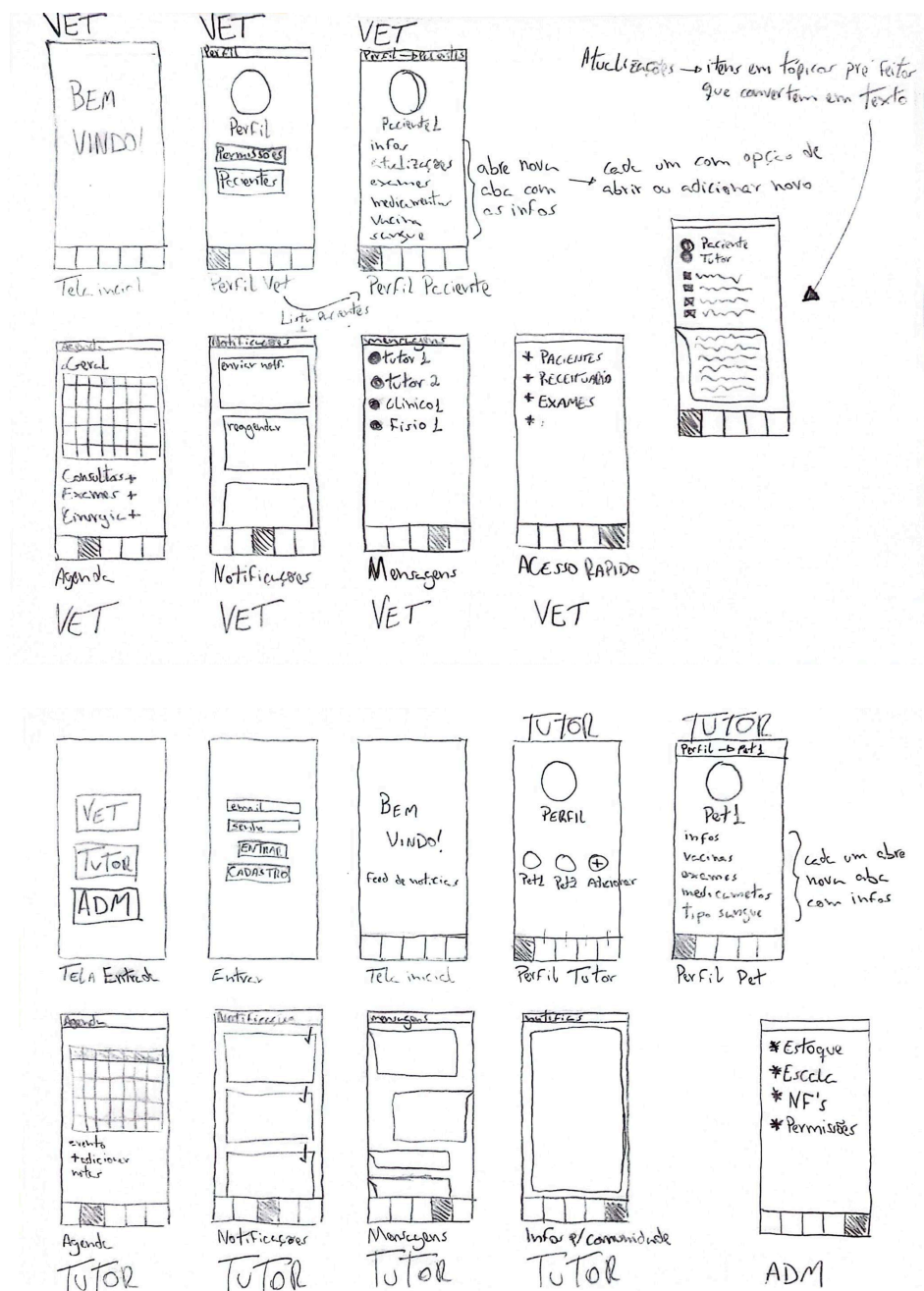
5.2. Rabiscoframes

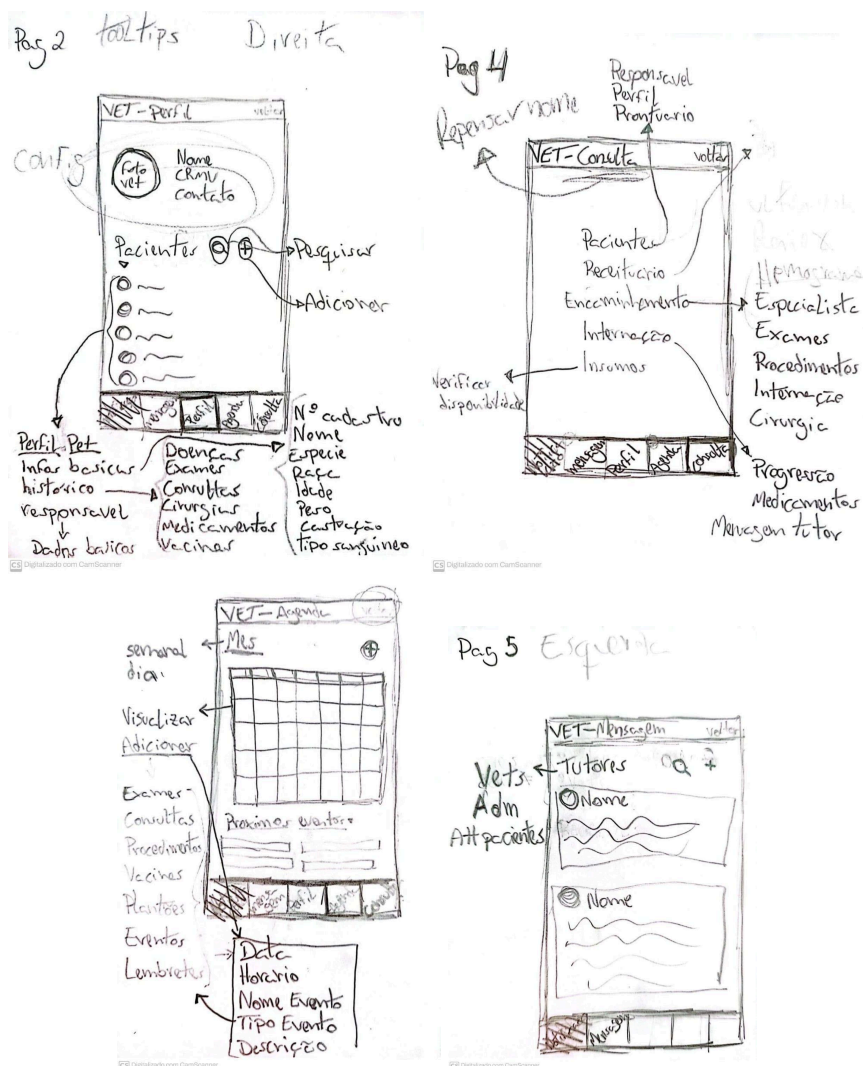
A palavra é uma mistura dos conceitos de rabisco (*sketch*) e *wireframes*, que será abordado em outro tópico. Se trata do primeiro escopo de protótipo, quase como um resumo, feito de forma rápida para esboçar a visão inicial do projeto. É uma fase extremamente útil, segundo Baxter (2011, p.95) “A preparação para definir o problema deve começar com o pensamento divergente, de modo que permita explorar uma ampla gama de alternativas para solucionar o problema, examinando-se todos os ângulos possíveis de sua solução”, assim permitindo ao pesquisador explorar o problema proposto e ao mesmo tempo que encontra soluções, também estabelece novas problemáticas que não foram visualizadas anteriormente.

Para este projeto foram feitos diversos rabiscoframes, alguns em reuniões com a orientadora Prof. Débora Aita Gasparetto, outros de forma mais clara feitos pela autora do presente projeto. No entanto, no início do projeto a proposta era para

a criação de três interfaces, mas após diálogo com a orientadora foi decidido que não seria possível finalizar o referido projeto com o tempo disponível, então para manter um bom padrão de qualidade no protótipo foi escolhido finalizar apenas um perfil de usuário, o mais complexo e com maior prioridade de necessidade, seguindo para finalizar o perfil para médicos veterinários.

Figuras 34,35,36 e 37. Rabiscoframes.



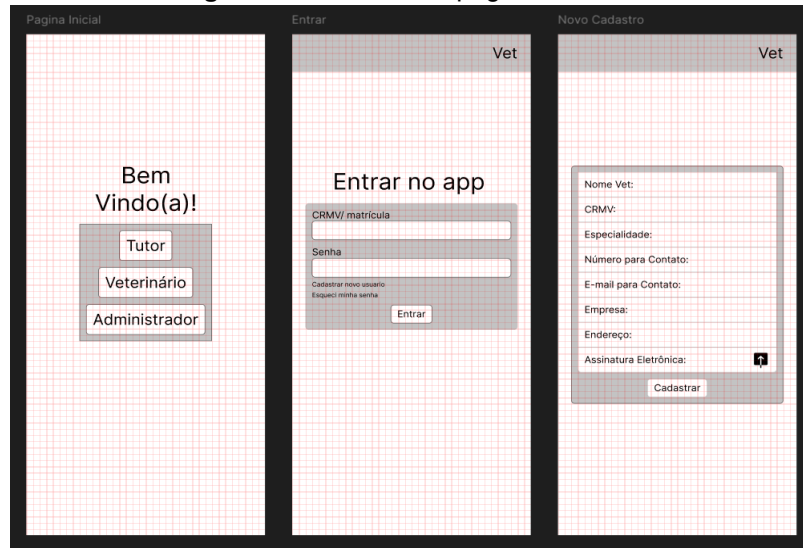


5.4. Wireframes

Vale-se notar que o presente projeto teve um foco muito grande no design de interação e na navegação do usuário, buscando aproximar a experiência de navegação do usuário ao máximo com uma experiência real, mas com um design

visual de baixa fidelidade. Para isso o protótipo foi feito com a ferramenta Figma, utilizando os frames principais em tons de cinza, com ícones genéricos pegos no *plugin Icons8*, apresentando apenas as informações mais essenciais. No entanto, já é possível observar um padrão no grid e componentes funcionais.

Figura 45. Wireframes páginas iniciais.



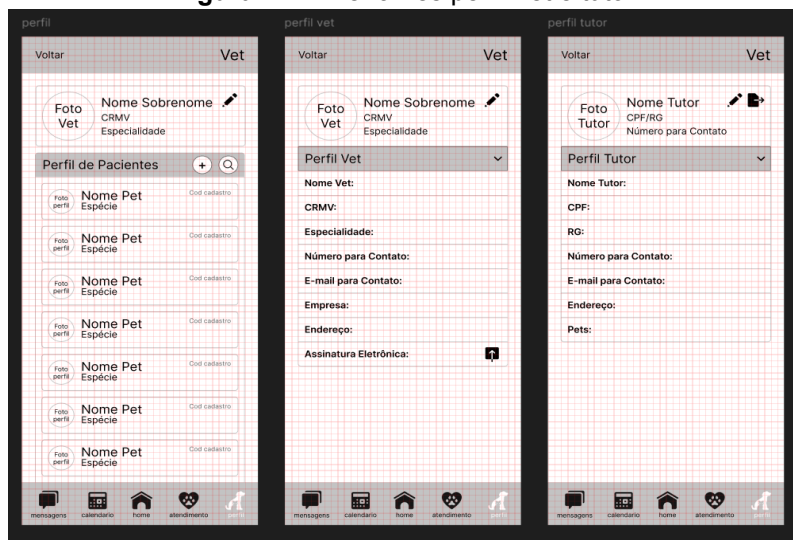
Fonte: Autoral (via Figma)

Figura 46. Wireframes calendário mensal, semanal e anual.



Fonte: Autoral (via Figma)

Figura 47. Wireframes perfil vet e tutor.



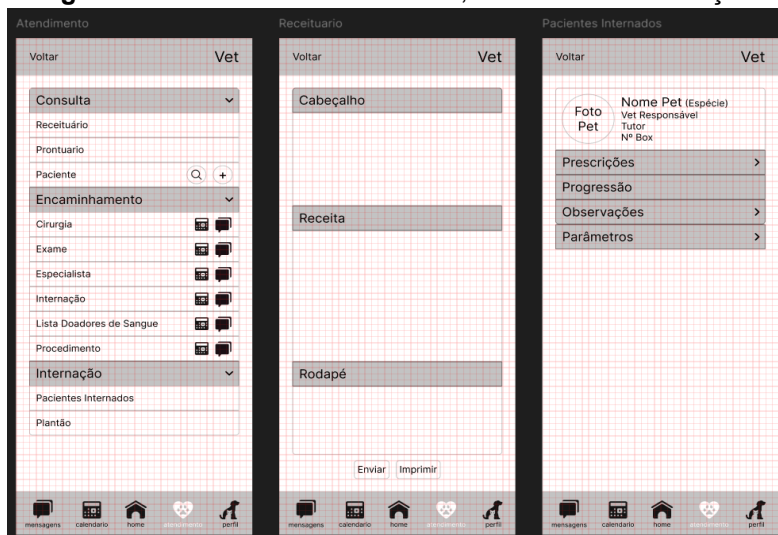
Fonte: Autoral (via Figma)

Figura 48. Wireframes perfil pet, controle de peso e carteira de vacinação.



Fonte: Autoral (via Figma)

Figura 49. Wireframes atendimento, receituário e internação.



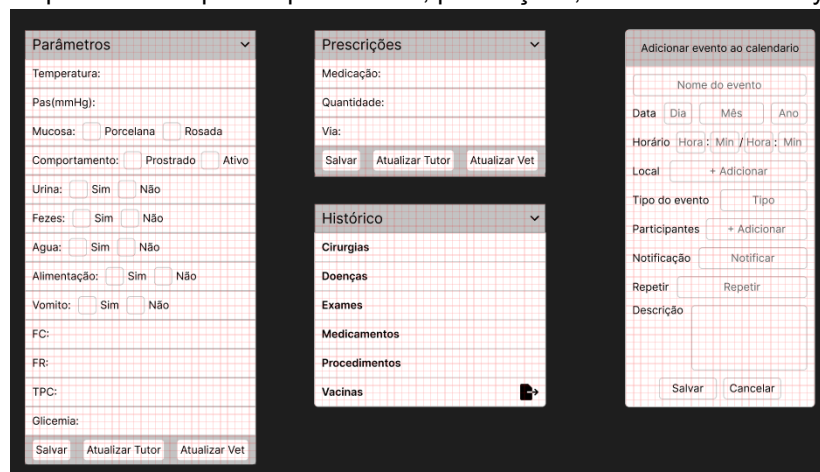
Fonte: Autoral (via Figma)

Figura 50. Wireframes página inicial, aba de mensagens e conversa com tutor..



Fonte: Autoral (via Figma)

Figura 51. Componentes dropdown parâmetros, prescrições, e histórico e overlay novo evento.



Fonte: Autoral (via Figma)

5.5. Prototipação

Para um designer, a construção de um protótipo tem o propósito de trazer uma ideia à realidade, mesmo que com baixa fidelidade, permitindo uma melhor visualização dela e auxiliando na resposta a perguntas e na tomada de decisão entre diferentes opções. Segundo Preece, Rogers e Sharp (2019, p.422), “A prototipagem fornece uma manifestação concreta de uma ideia – seja um produto novo ou uma modificação de um já existente – o que permite aos designers comunicarem suas idéias e aos usuários experimentá-las.” Além disso, os protótipos desempenham diversos papéis, como testar a viabilidade técnica de uma ideia, esclarecer requisitos indefinidos, realizar testes e avaliações com usuários, ou

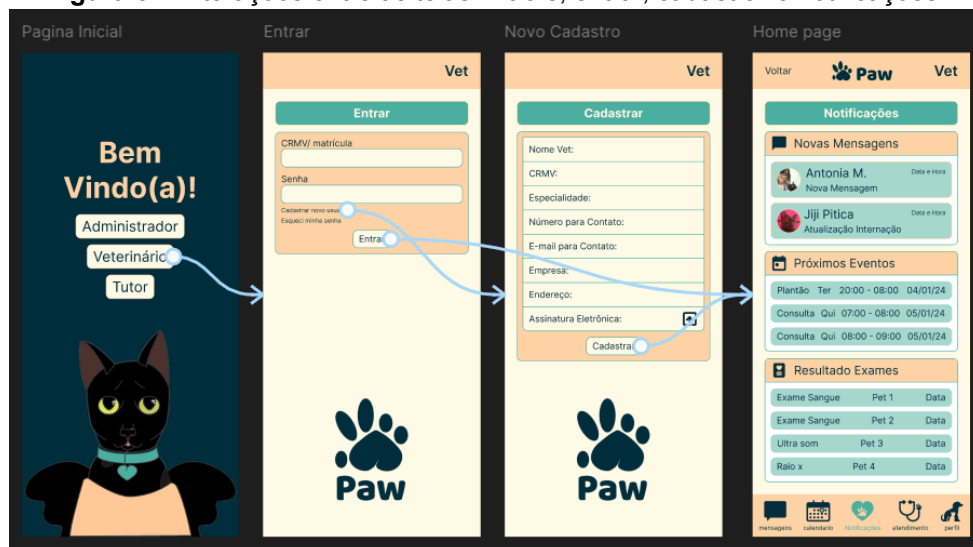
verificar a compatibilidade de uma direção de design com o restante do produto em desenvolvimento.

Para definir qual é o tipo mais adequado de protótipo, primeiro deve-se definir seu objetivo. Neste projeto, o objetivo é o desenvolvimento de um protótipo para hospitais veterinários. Para isso, foi utilizada a ferramenta de design *Figma*, que permite criar protótipos com interações inteligentes e diversas opções gráficas, aproximando o projeto à realidade tanto em termos de usabilidade quanto sensorial.

A construção deste protótipo foi feita primeiramente baseada nos wireframes, considerados protótipos de baixa fidelidade, acrescentando a marca, paleta de cores, ícones e ilustrações apresentadas neste relatório. Para melhor compreensão vale-se notar de termos utilizados na ferramenta *Figma*, como frames que correspondem às telas criadas, interações que são como o caminho que uma ação percorre, e componentes que são como “caixas” que contém os principais itens a serem usados e replicados no protótipo.

Este relatório busca apresentar os itens da metodologia na ordem em que ocorreram, o que nem sempre segue a ordem oficial. Em diversas ocasiões, a autora realizou várias fases simultaneamente. A etapa de prototipação foi a mais explorada neste projeto, e as imagens nesta seção correspondem à versão mais recente do protótipo, incluindo a parte de design sensorial que será apresentada no próximo item, que foi finalizada paralelamente ao protótipo, mesmo tendo começado após o início da prototipação.

Figura 52. Interações entre as telas iniciais, entrar, cadastrar e notificações.



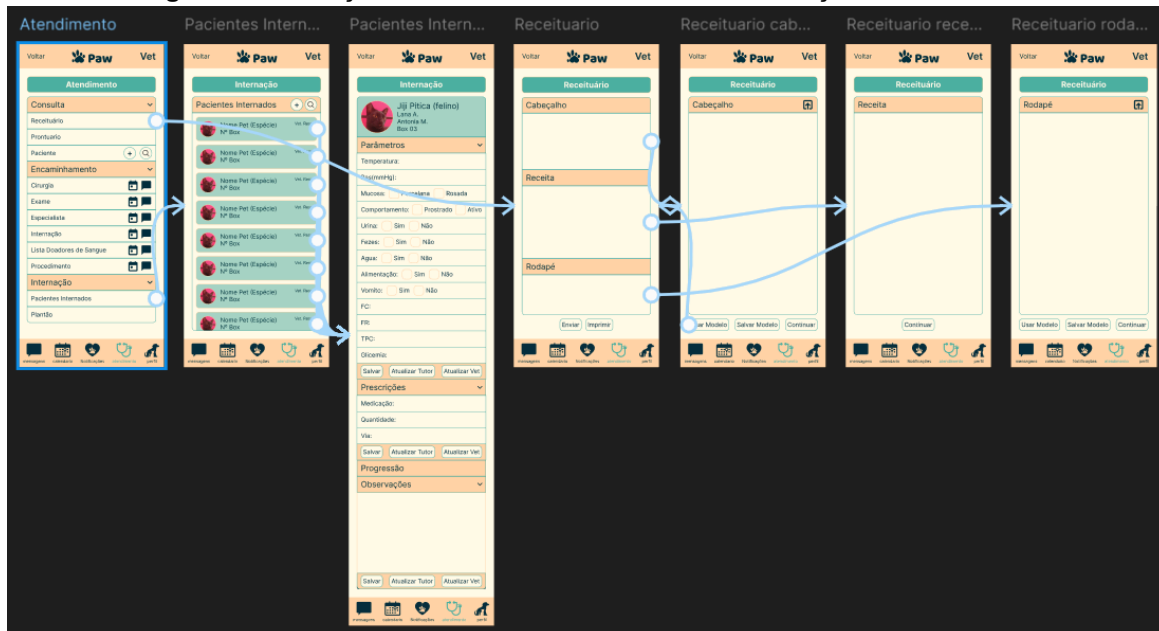
Fonte: Autoral (via Figma)

Figura 53. Interações entre as telas de perfil e seus componentes.



Fonte: Autoral (via Figma)

Figura 54. Interações entre as telas atendimento, internações e receituário.



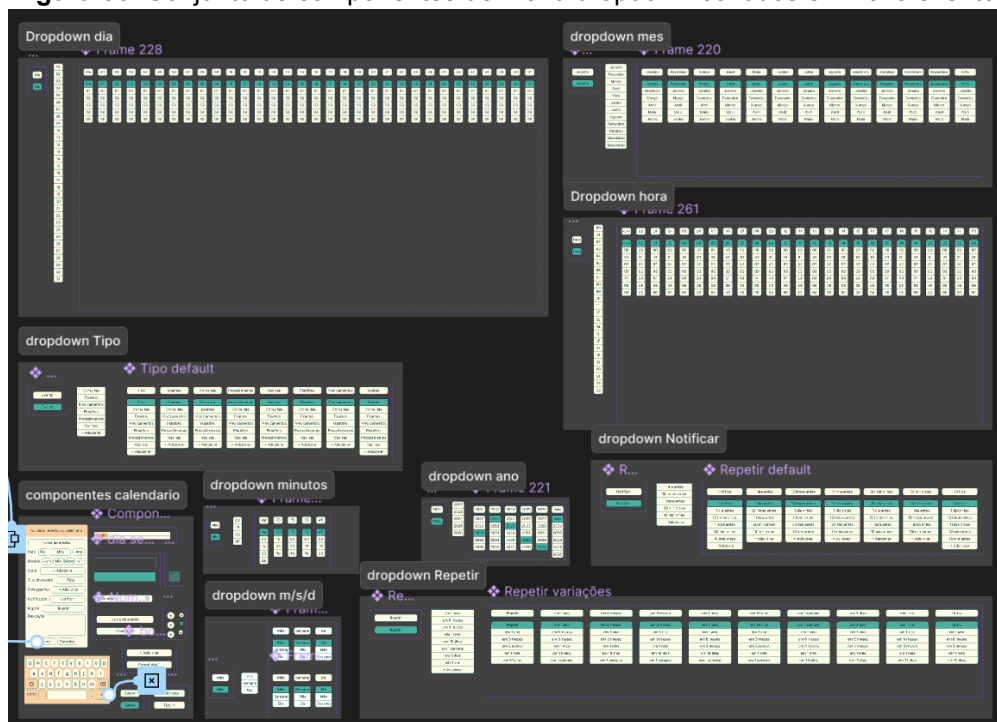
Fonte: Autoral (via Figma)

Figura 55. Interações entre as telas de calendário e o componente novo evento.



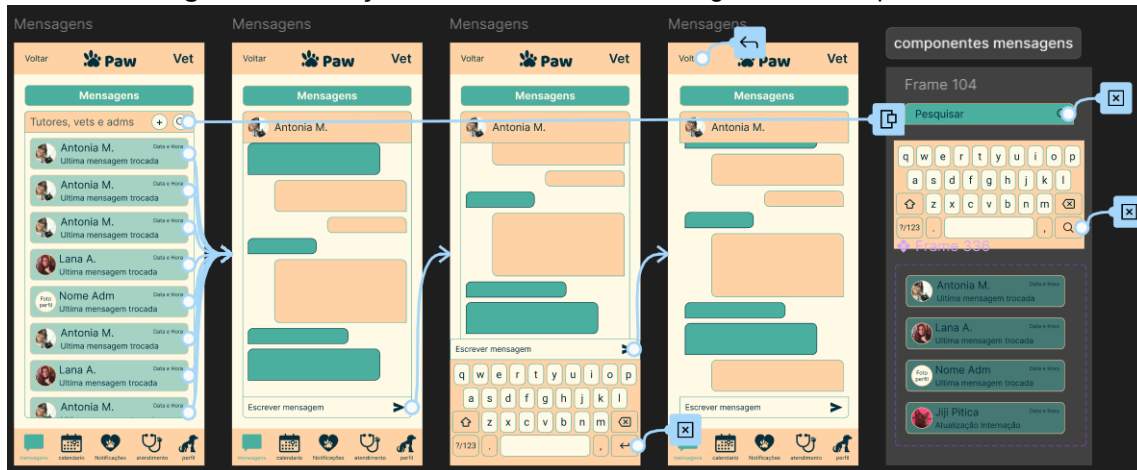
Fonte: Autoral (via Figma)

Figura 56. Conjunto de componentes de menu dropdown contidos em novo evento.



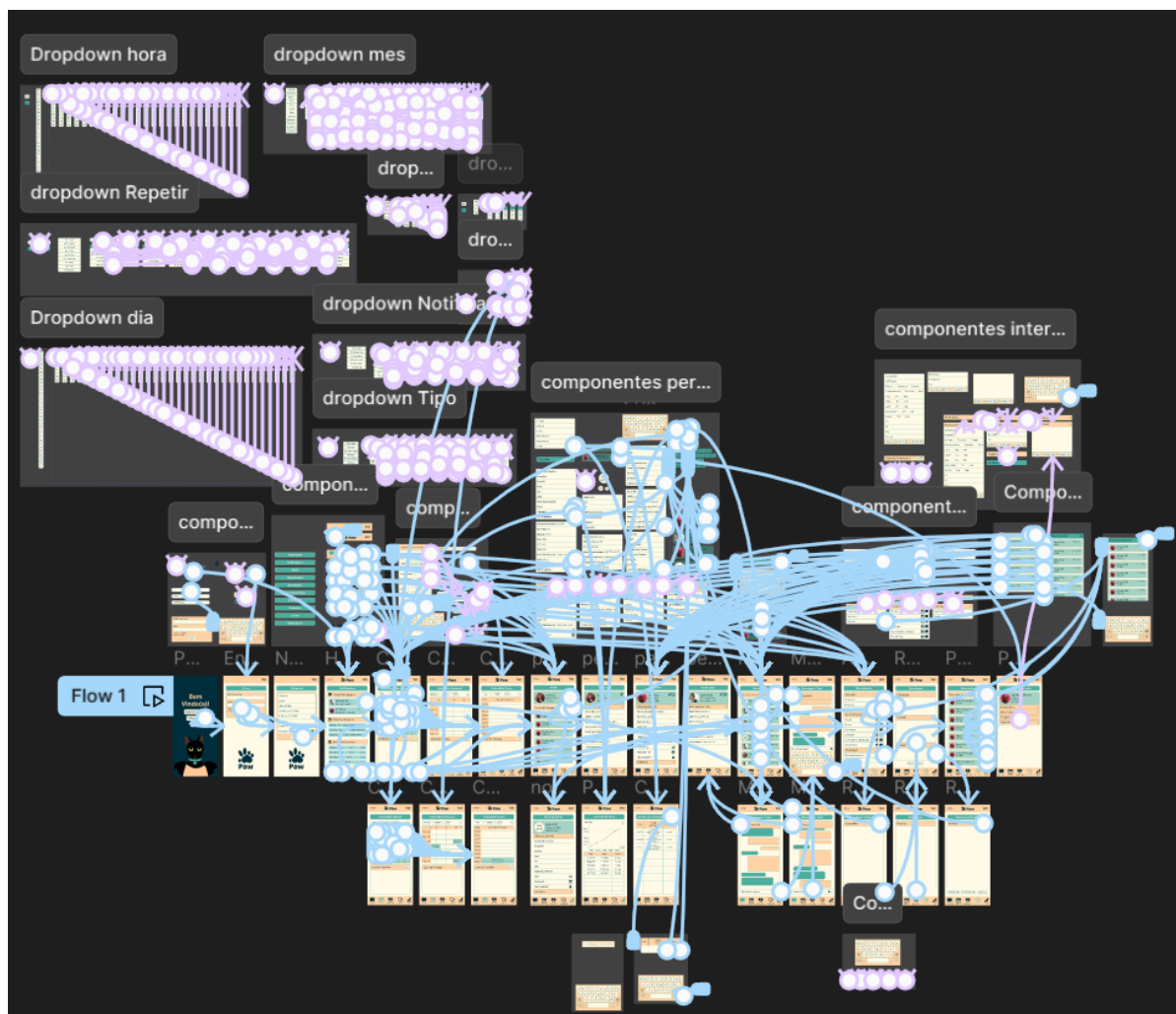
Fonte: Autoral (via Figma)

Figura 57. Interações entre as telas de mensagem e os componentes.



Fonte: Autoral (via Figma)

Figura 58. Interações entre as telas de mensagem e os componentes.



Fonte: Autoral (via Figma)

5.6. Design Sensorial

5.6.1. Paleta de Cores

Para decidir uma paleta de cores adequada, primeiramente foram feitos testes através de uma ferramenta, chamada *Adobe Colors*, que possibilita coletar cores específicas a partir de imagens e formar uma paleta, que foi utilizada em imagens retiradas do Atlas Mnemosyne. Entretanto não foi possível criar um conjunto de cores consistentes e com bom contraste e harmonia desta forma. Em seguida foi utilizado a ferramenta *Coolors*, que permite gerar paletas aleatórias e/ou comparar diferentes possibilidades de cores. Com isso foi possível determinar uma primeira opção, com a proposta de ser algo caloroso e receptivo para os usuários, primeiramente foi escolhido a cor laranja, em contraste foi escolhido o azul escuro, para um fundo discreto o amarelo claro e por fim como cor neutra um cinza médio.

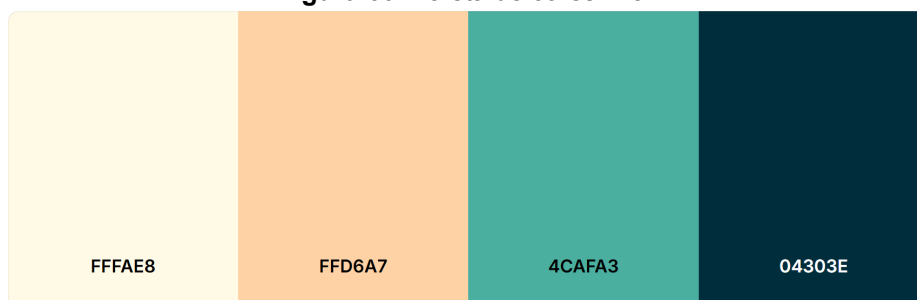
Figura 59. Paleta de cores inicial.



Fonte: Autoral (via Figma)

Após testes no protótipo foi possível notar que estas cores estavam conferindo um ar muito intenso e agressivo visualmente, fugindo da ideia inicial proposta. Além de permitir, após testes em diferentes dispositivos, que a percepção que as cores na tela do computador da autora estão completamente desbalanceadas, exigindo o uso de um “ajuste fino” de cores visualizando o protótipo diretamente no celular. Como solução a paleta precisou ser suavizada, utilizando cores similares mas com menor intensidade, sendo dois tons de amarelo com leve influência de laranja (o rosa almofadinhas de animais domésticos), e dois verde água que remetem a natureza e saúde.

Figura 60. Paleta de cores final.



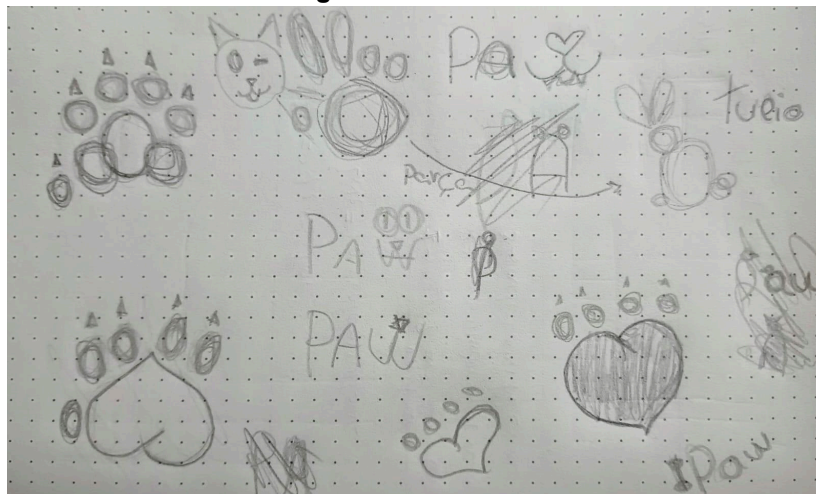
Fonte: Autoral (via Figma)

5.6.2. Marca

Um bom caminho para conceber uma marca é definir um conceito inicial, e explorar este caminho, produzir variáveis e estudar produtos similares. Neste caso, podemos notar o uso comum da palavra vet, abreviação para veterinário, combinado com outras palavras relacionadas a outros atributos que pretendem ser alcançados com o aplicativo (cuidado, simplicidade, inteligência, etc.). Com o intuito de inovar e se diferenciar da concorrência, o nome escolhido foi Paw, tradução direta do inglês como pata, mas com uma pronúncia similar a pal que significa amigo ou camarada. A ideia foi baseada primeiramente no “rosa patinhas” escolhido na paleta de cores, mas também por ser algo moderno e simples.

Para criar o símbolo, foi observado a similaridade da “palma” da pata de gatos com o desenho de um coração, então a ideia foi estudada e desenhada diversas vezes, e por fim deixada de lado para incubação. Por fim, o resultado obtido consiste em um coração invertido como palma e os “dedos” formando um “V”, gesto comum entre jovens que pode indicar paz e amor, em um sentido de parceria entre amigos.

Figura 61. Sketches.



Fonte: Autoral

Figura 62. Marca final na vertical e na horizontal respectivamente.



Fonte: Autoral

Para compor a marca final era necessário escolher uma fonte que harmonizasse com o nome e ideia do aplicativo, além de formar uma combinação balanceada com o símbolo. Considerando estes requisitos, a tipo Baloo 2 ExtraBold foi escolhida, ela possui características arredondadas e suaves, que transmitem suavidade, mas sem ser infantil. Disponível para livre uso através da página Google Fonts, ela é descrita em tradução livre no próprio site como “Uma mistura perfeita de patas pontiagudas em uma camada de pelo, Baloo é uma fonte de exibição afável da Ek Type.”

Figura 63. Demonstração da tipografia Baloo 2 ExtraBold.

Baloo 2 ExtraBold
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x w y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Fonte: Autoral (via google fonts)

5.6.3. Ícones

Ícones desempenham múltiplas funções essenciais no design, contribuindo tanto para a usabilidade quanto para a estética de interfaces digitais. No aspecto da usabilidade, os ícones destacam-se por atender a diversas heurísticas de Nielsen, como o princípio de "reconhecer ao invés de memorizar" e o de acessibilidade, uma vez que representam visualmente informações de maneira intuitiva e de fácil compreensão. Além disso, ícones promovem a consistência visual, contribuindo para a coesão e interatividade do design. Ao otimizar o uso do espaço na interface, permitem a comunicação de ações ou conceitos complexos sem a necessidade de textos extensos, simplificando a interação do usuário com o sistema.

Inicialmente a proposta era manter uma certa consistência com padrões de uso já estabelecidos em outras interfaces, (balão de conversa para mensagens, um calendário para a agenda, uma casa para o botão home e um indivíduo para o perfil), com o diferencial de adicionar elementos de animais e/ou a marca quando possível. Contudo, ao testar a aplicação destes ícones no protótipo, se tornou evidente que a aplicação da marca em locais tão pequenos não seria legível, o mesmo para um desenho com detalhes tão pequenos como o perfil.

Figura 64. Ícones iniciais.



Fonte: Autoral

A solução encontrada foi simplificar os desenhos, retirando a marca e/ou remodelando o conceito abordado. Para o calendário mais itens foram adicionados, mas com menor complexidade, resolvendo o problema de preenchimento da área, sem comprometer sua compreensão. A página home foi retirada, e substituída pelo conceito de notificações, onde observando a premissa similar as redes sociais é representado por uma exclamação, criando uma ligação com o rabo de um gato que está em estado de alerta. Para o atendimento, por não ser uma função comum em interfaces, houve maior dificuldade para a escolha de um pictograma que representasse adequadamente o significado e tivesse boa correspondência visual com os outros ícones. Por fim optou-se por utilizar um estetoscópio, com pequena aplicação da marca, que mesmo que não seja reconhecível devido ao tamanho, não influencia na compreensão do seu significado. O ícone para a página de perfil também precisou ser remodelado, utilizando a imagem em positivo de um cão para contrastar com o negativo do gato.

Figura 65. Ícones finais.



Fonte: Autoral

5.6.4. Ilustração

Ao acessar a interface a primeira coisa que o usuário encontra é a “página inicial”, onde ele deve escolher entre os usuários Administrador, Veterinário e Tutor. Atualmente apenas o usuário Veterinário está ativo, esta limitação precisou ser feita devido ao limite de tempo estabelecido não ser o suficiente para finalizar o projeto proposto inicialmente. Para uma tela de tamanha importância, que delimita a primeira impressão de um novo usuário, é necessário torná-la atrativa, para isto optou-se em produzir uma ilustração da felina que inspirou o presente projeto.

Com uma ilustração de cunho tão pessoal, itens de caracterização afetivos foram utilizados como “asas de morcego” que ficavam afixados em sua peiteira, sua coleira com pingente de coração, e seu pijaminha amarelo de inverno. Mas também são ressaltados traços característicos, como sua feição expressiva, pelo preto com orelhas rosadas, olhos amarelados com leve presença de verde, a ponta da língua que ficava constantemente para fora. Após poderamento, a autora decidiu por representá-la após o início de seu tratamento, representado por “falhas” no seu pelo, que seriam os locais raspados para exames e que não tiveram oportunidade de crescer novamente. Algumas coisas foram adaptadas para manter certa coerência com o design do projeto.

Figura 66. Fotos de referência.





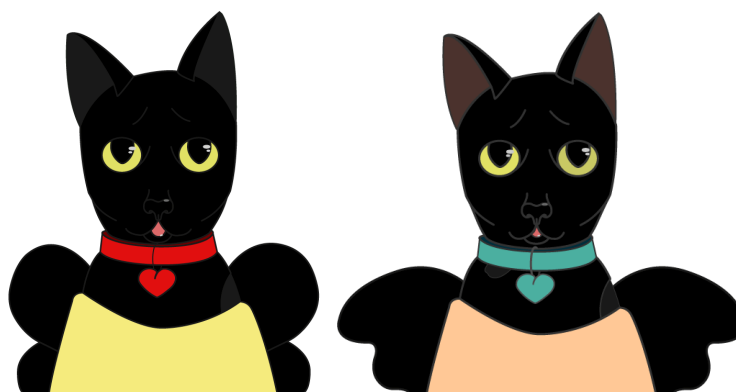
Fonte: Autoral

Figura 67. Rascunho inicial.



Fonte: Autoral.

Figura 68. Ilustração inicial e final respectivamente.



Fonte: Autoral.

6. Inspeção

Fase em que serão feitos testes de usabilidade nos protótipos produzidos, realizados por possíveis usuários, utilizando inclusive a análise Heurística. Possui o intuito da detecção de erros e inconsistências, além de determinar a satisfação do usuário quanto a proposta inicial do projeto, medindo a eficiência da interface de acordo com a usabilidade e acessibilidade. Importante ressaltar, também, que esta fase pode ser utilizada quantas vezes necessárias seguido as devidas correções para a determinação de um produto final satisfatório.

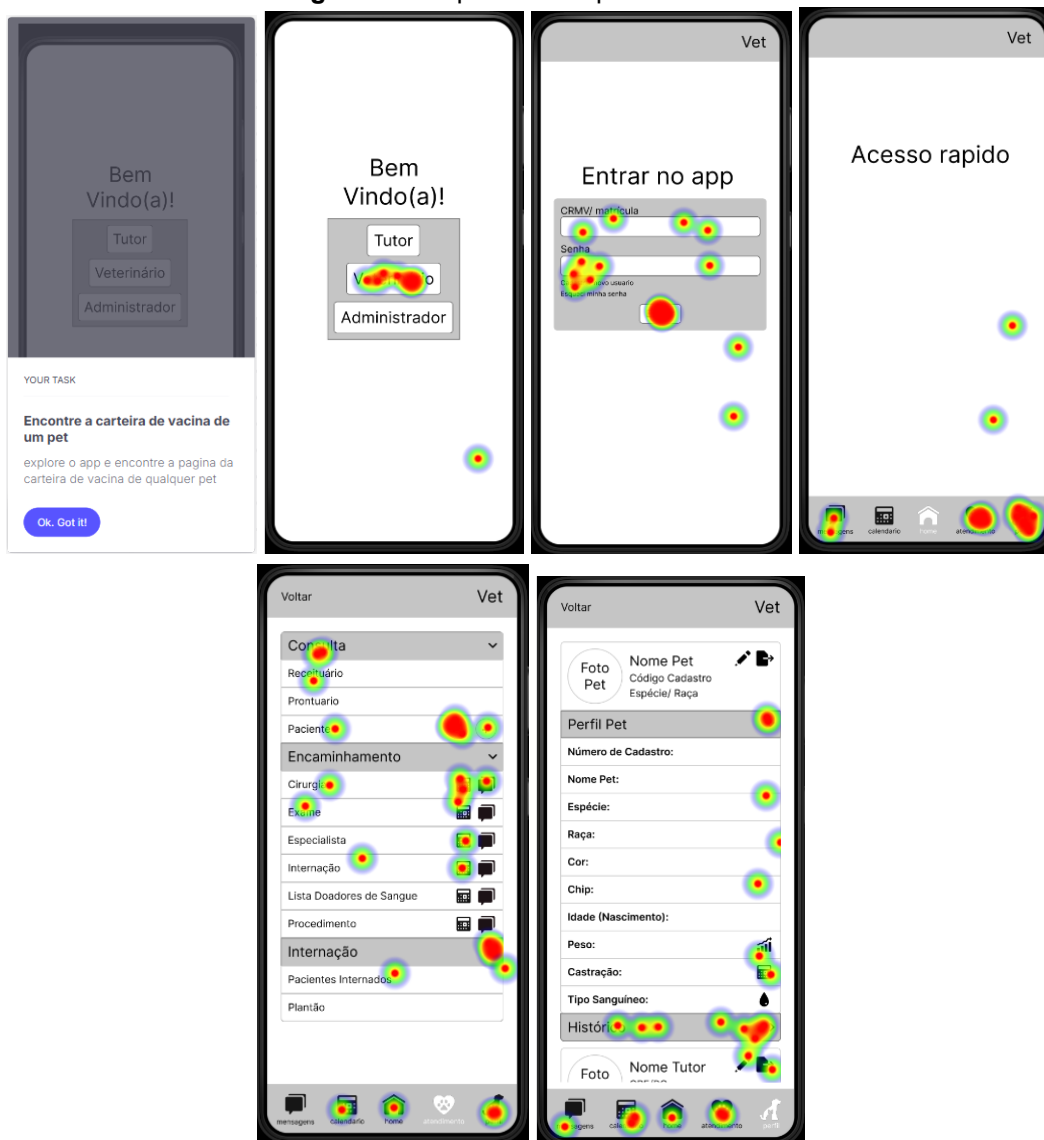
6.1. Testes de usabilidade

Ao criar um protótipo para interface com design centrado no usuário é imprescindível a necessidade de inserir usuários em potencial no projeto, com a função de testar e opinar sobre o produto. Para Teixeira (2014, p.135) “Testes de usabilidade têm por objetivo verificar a facilidade que o software ou site possui de ser claramente compreendido e manipulado pelo usuário.”

Como o grupo focal deste trabalho são médicos veterinários, a princípio os testes ficaram fechados apenas para este público. Contudo, com a dificuldade de encontros pessoalmente por questão de tempo, locomoção e imprevistos, as pesquisas foram abertas também a tutores de animais que já utilizaram um hospital veterinário. Para a realização apropriada destes testes foi utilizada a plataforma Useberry, que permite gravar a tela do usuário além de mapear os toques na tela, apresentando uma versão de média fidelidade do protótipo.

Foram propostas três tarefas para os usuários, a primeira sendo “encontre a carteira de vacinação de seu animal”, esta foi considerada a mais complexa, por não ser possível finalizá-la apenas navegando nas páginas principais, era preciso explorar um menu e deslizar para baixo para aparecer a opção correspondente. A segunda pergunta, “Criar um novo evento”, é considerada mais simples, podendo ser concluída em apenas três toques, ou se o usuário gosta de explorar ele pode preencher toda a caixa a fim de criar um evento. Última pergunta, similar a primeira, possui um maior nível de dificuldade, sendo necessário explorar as opções e ler atentamente a pergunta “Verifique o prontuário de um paciente internado”.

Figura 69. Mapa de calor primeira tarefa.



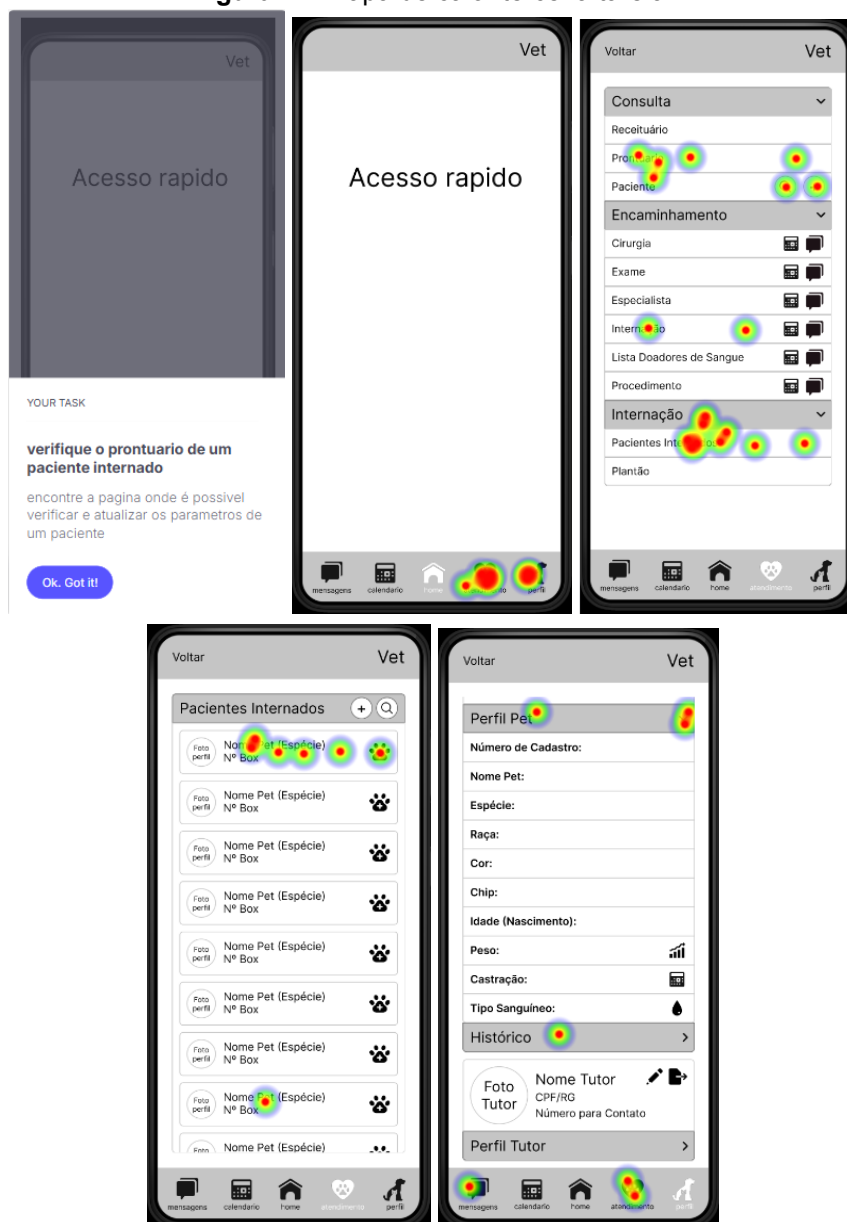
Fonte: Autoral (via Useberry).

Figura 70. Mapa de calor segunda tarefa.



Fonte: Autoral (via Useberry).

Figura 71. Mapa de calor terceira tarefa.



Fonte: Autoral (via Useberry)

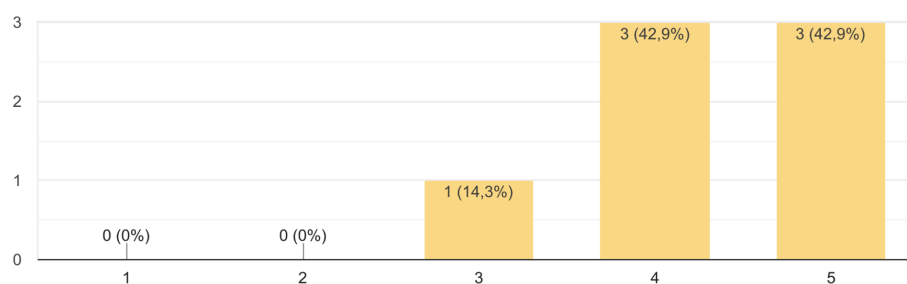
A partir das gravações de tela feitas pela plataforma pode-se notar que a grande quantidade de toques de forma esparsa ao longo da tela foram feitos de forma exploratória, visto que os usuários selecionados em sua maior parte não são familiarizados com este tipo de experiência. Assim muitos não sabiam o que esperar dessas interações, mas assim que viam uma ação acontecendo, rapidamente se habituaram a ela e entendiam melhor o funcionamento.

6.2. Avaliação Heurística do protótipo

Da mesma forma que foram realizadas avaliações heurísticas em interfaces similares, torna-se necessário aplicar o mesmo procedimento ao protótipo desenvolvido. Conforme proposto por Nielsen, "diferentes pessoas identificam diferentes problemas de usabilidade." Portanto, é possível aumentar significativamente a eficácia do método envolvendo múltiplos avaliadores, sugerindo a participação de três a cinco indivíduos com certo conhecimento sobre o tema. Para uma aplicação ágil do teste, foi elaborado um formulário na plataforma Google Forms, no qual os especialistas deveriam avaliar aspectos específicos do protótipo em uma escala de 0 a 5. O formulário foi disponibilizado aos alunos do laboratório ministrado pela prof. Débora Aita Gasparetto, onde sete alunos responderam, apresentando respostas ligeiramente divergentes, com variações predominantes entre 3 e 5.

Figura 72. Gráfico de resposta para a primeira heurística.

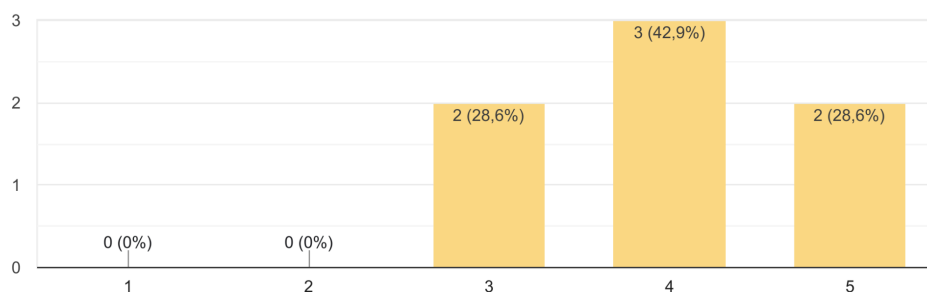
Feedback - o sistema dá respostas?
7 respostas



Fonte: Autoral (via Google Forms).

Figura 73. Gráfico de resposta para a segunda heurística.

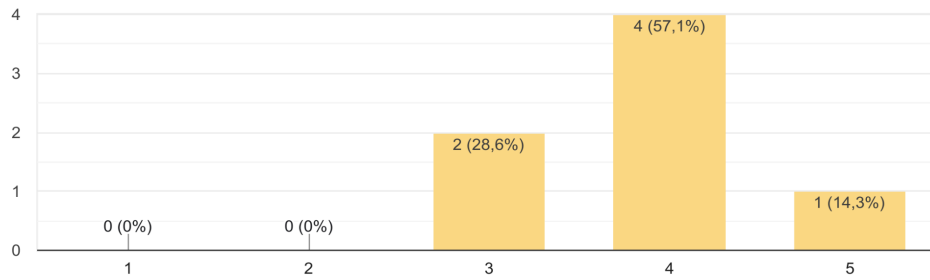
Fala a linguagem do usuário?
7 respostas



Fonte: Autoral (via Google Forms).

Figura 74. Gráfico de resposta para a terceira heurística.

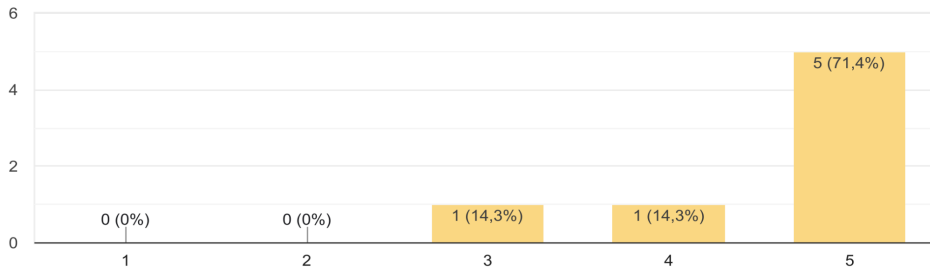
Liberdade e controle do usuário
7 respostas



Fonte: Autoral (via Google Forms).

Figura 75. Gráfico de resposta para a quarta heurística.

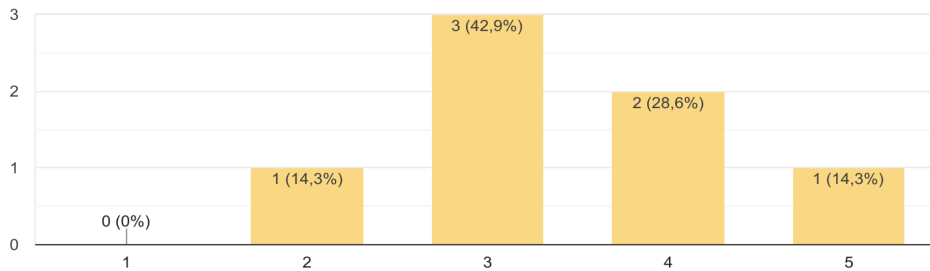
Consistência e padronização
7 respostas



Fonte: Autoral (via Google Forms).

Figura 76. Gráfico de resposta para a quinta heurística.

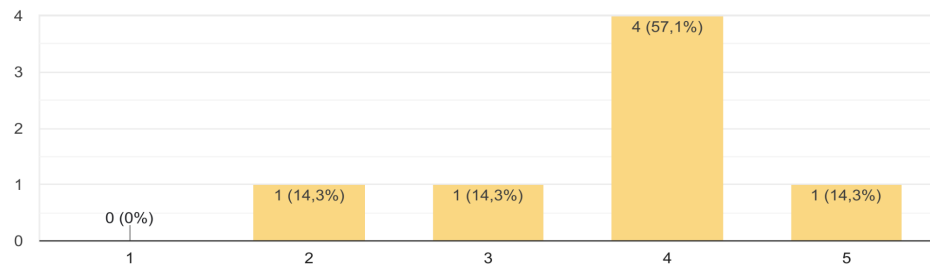
Prevenção de erros
7 respostas



Fonte: Autoral (via Google Forms).

Figura 77. Gráfico de resposta para a sexta heurística.

Reconhecer ao invés de lembrar
7 respostas

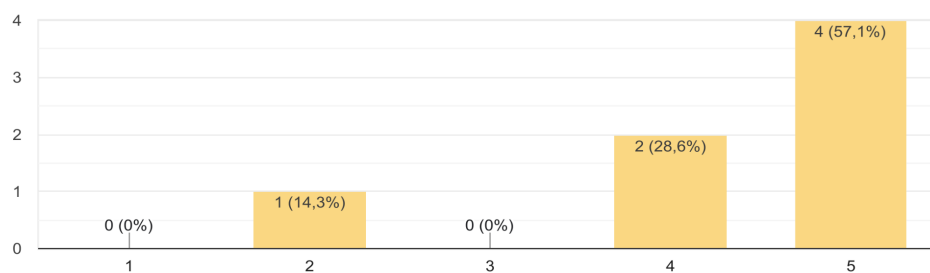


Fonte: Autoral (via Google Forms).

Figura 78. Gráfico de resposta para a sétima heurística.

Oferecer atalhos

7 respostas

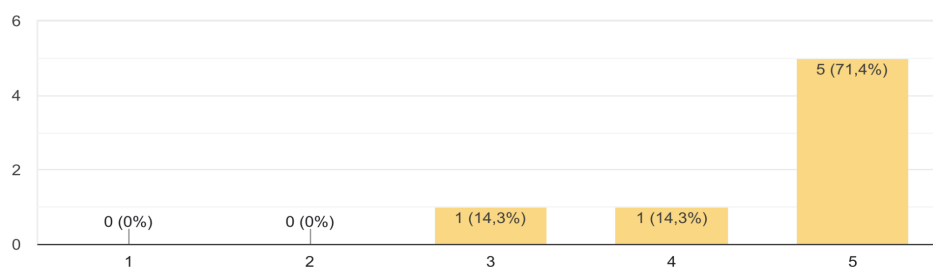


Fonte: Autoral (via Google Forms).

Figura 79. Gráfico de resposta para a oitava heurística.

Diálogos naturais e simples

7 respostas

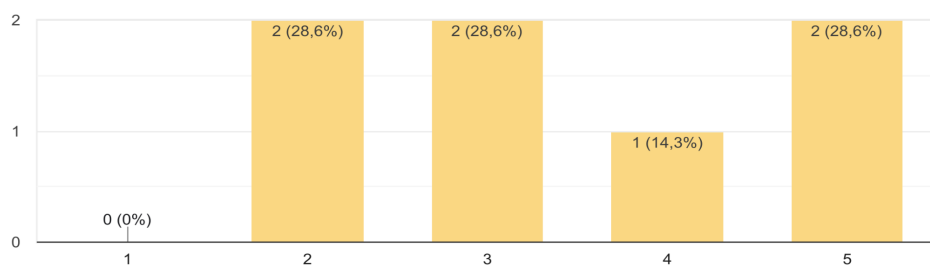


Fonte: Autoral (via Google Forms).

Figura 80. Gráfico de resposta para a nona heurística.

Boas mensagens de erro

7 respostas

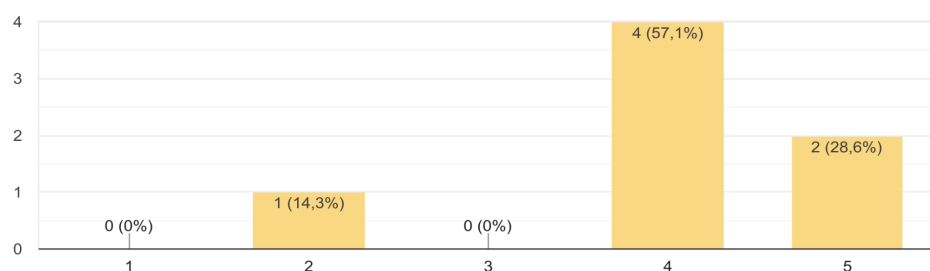


Fonte: Autoral (via Google Forms).

Figura 81. Gráfico de resposta para a décima heurística.

Interface é acessível?

7 respostas



Fonte: Autoral (via Google Forms).

Figura 82. Respostas individuais com sugestões dos usuários.

Você gostaria de deixar algum comentário ou sugestão sobre sua experiência com o app?

6 respostas

Poderia ter uma barra de rolagem nas partes onde o scroll está presente
A navegação tá muito boa, só a parte visual que meio que destoa
Acho que a página inicial poderia ser um pouco mais dinâmica, com alguma função (nem que seja estética) além de selecionar a atividade do usuário (tutor, ADM ou Vet). Achei o site coerente no aspecto visual, mas eu usaria o botão de voltar no rodapé, junto dos menus, ao invés de usar no cabeçalho. A interface ficou bem legal e não é difícil de usar.
Por enquanto não
Parabéns, achei que esta ótimo!
Muito boa, mas o título da seção "notificação" e outras do tipo parece um botão

Fonte: Autoral (via Google Forms).

A partir dos valores obtidos nesta avaliação é possível calcular uma média ponderada para cada heurística, e com isso uma média geral, com o valor de 4,013. Um valor que pode ter sido reflexo de apresentar um protótipo ainda não finalizado, e por ser um primeiro teste, onde este é o primeiro contato com um especialista que não está familiarizado com a interface e ao ver com novos olhos consegue detectar novos erros. A escolha de recolher sugestões dos usuários coletou informações valiosas para futuros aprimoramentos.

Vale notar que esta avaliação foi realizada com um grupo específico de pessoas, sendo que cada resposta foi anônima para evitar influências nos resultados. Assim, a autora precisa interpretar o significado das respostas e identificar os pontos que ainda precisam ser melhorados. Com base nos resultados de cada tópico, algumas conclusões podem ser inferidas. Para aprimorar os aspectos destacados pelas heurísticas, pode ser necessário implementar mudanças, como: mostrar o caminho percorrido pelo usuário para chegar a determinado ponto, apresentar instruções de uso e navegação, utilizar mais ícones, criar mais atalhos, entre outras melhorias.

7. Implementação

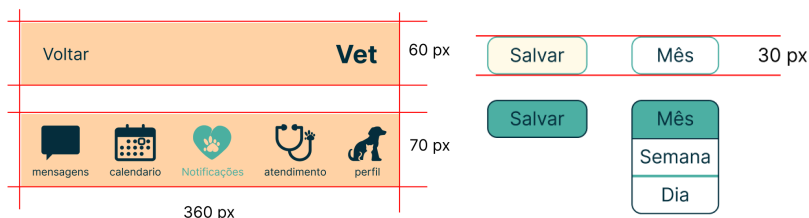
Fase em que será desenvolvido o produto final, após ser aprovado através da Inspeção, e a criação de um guia de estilo para a utilização da marca construída. Esta fase pode ser continuada ao longo do tempo após a implementação da interface, através de atualizações e correções descobertas tardiamente, a partir de demandas dos usuários.

7.1. Guia de Estilo

Para garantir a consistência de um projeto, mesmo com a substituição do designer, é essencial criar um guia de estilo. Este documento mantém um padrão visual uniforme ao abordar grids, tipografia, paleta de cores e uso de ícones. Em suma, o guia de estilo é uma metodologia estruturada que assegura tanto a consistência estética dos elementos quanto a harmonia em seus comportamentos e interações. Conforme Garret (2011, p.150), “O objetivo geral do guia de estilo é fornecer detalhes suficientes para ajudar as pessoas a tomar decisões inteligentes no futuro – porque a maior parte do pensamento já foi feita por elas.”

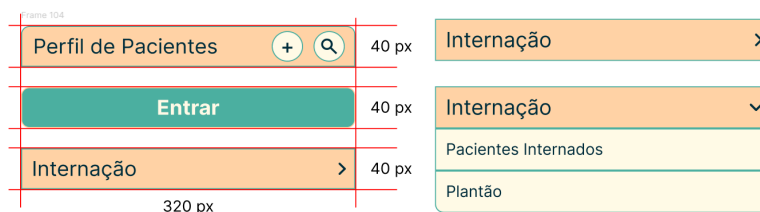
Baseando-se neste conceito foi possível elaborar um guia de estilo, utilizando definições estabelecidas na identidade visual da marca, e padrões de grid propostos desde os wireframes. Para a construção dos grids, foi usado a convenção de espaçamento de 20 px entre as margens laterais e a partir das barras superiores e inferiores, e para o resto dos elementos um espaçamento padrão de 10 px e arredondamento de borda com 8 px. A figura 88 demonstra alguns padrões de uso para os componentes básicos. A figura 89 representa o tamanho de frame utilizado para o protótipo, com um grid demonstrando as margens e espaço livre de tela.

Figura 83 e 84. Header e footer fixos, e botões ativos e inativos e com menu suspenso.



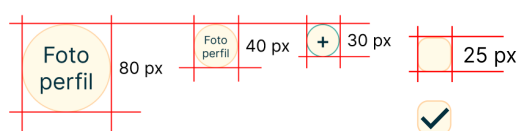
Fonte: Autoral (via Figma).

Figura 85 e 86. Caixas de diálogo, cabeçalho e menu dropdown.



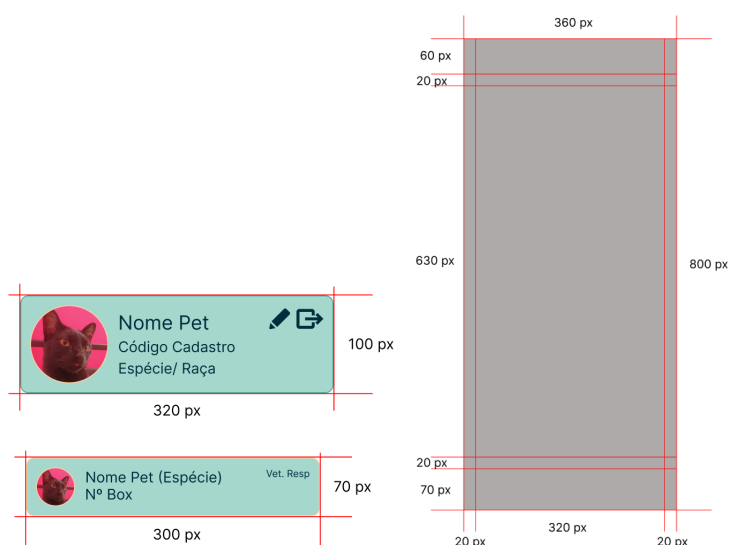
Fonte: Autoral (via Figma).

Figura 87. Caixas para imagens, botões redondos e checkbox.



Fonte: Autoral (via Figma).

Figura 88 e 89. Cards para perfil, frame e espaço útil de tela.



Fonte: Autoral (via Figma).

A tipografia utilizada foi a Inter, criada por Rasmus Andersson, descrita em tradução livre como “Inter é uma família de fontes variáveis cuidadosamente elaborada e projetada para telas de computador.”, disponível através de licença aberta, obtida e utilizada através da plataforma Figma. Como padrão de estilo foi definido o uso da fonte em sua forma regular, no tamanho 20, 15 ou 10 pt de acordo com a relevância da informação, e com a variação Bold no cabeçalho e em pontos específicos.

Figura 90. Demonstração da tipografia Inter e Inter Bold.

Inter Regular

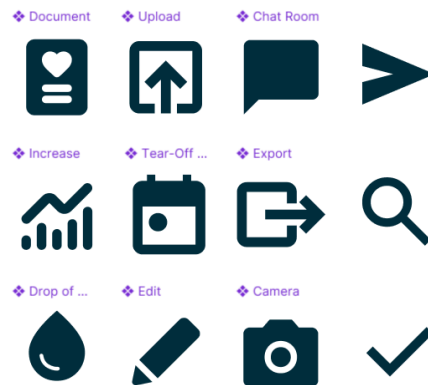
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x w y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Inter Bold

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x w y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Fonte: Autoral (via Figma).

Figura 91. Ícones de apoio.



Fonte: Autoral (via Figma plugin Material Symbols)

7.2. Aplicações

Para ajudar o designer a visualizar o produto final do projeto, uma prática eficaz é testar as aplicações em mockups. Com essa finalidade, foram desenvolvidas imagens que simulam as telas de smartphones, conforme ilustrado nas figuras 92, 93, 94 e 95. Essas imagens utilizam páginas do protótipo final para proporcionar uma visão mais realista de como o produto será exibido em dispositivos móveis. Esse método permite avaliar a interface e a experiência do usuário antes da implementação final, garantindo que o resultado esteja alinhado com as expectativas.

Figura 92, 93, 94 e 95. Mockups..





Fonte: Autoral

8. Considerações Finais

Com a realização do presente trabalho tornou-se evidente a importância da metodologia dos 5 I's em projetos dessa natureza, permitindo não apenas o reforço dos conceitos teóricos, mas também uma compreensão mais profunda das dinâmicas e desafios envolvidos na aplicação desses conhecimentos. O desenvolvimento deste projeto possibilitou a integração dos conhecimentos teóricos em uma experiência prática, aprofundando o conhecimento nas áreas de Design de Interfaces e Experiência do Usuário, consolidando a compreensão destes conteúdos. Além disso, foi utilizada uma abordagem interdisciplinar, o permitindo ao designer explorar e aprimorar técnicas em áreas como ilustração, tipografia, cores, usabilidade e fundamentos de design, aproveitando os diversos aprendizados do curso de Desenho Industrial.

O processo de design centrado no usuário, utilizando a Metodologia 5I's, foi fundamental para identificar problemas enfrentados pelos usuários e desenvolver soluções práticas, resultando em uma interface funcional e intuitiva que demonstra um forte compromisso com usabilidade e acessibilidade. A necessidade de constante evolução e adaptação para aprimorar a experiência do usuário foi central durante todo o processo, reforçando a importância de estar sempre atento às mudanças e necessidades dos usuários.

Em seu livro Teixeira (2014, p.182) afirma que “Um produto nunca está pronto”, certamente esta é uma ideia que pode ser aplicada neste projeto. Ele

iniciou como uma ideia grandiosa, mas que precisou ser limitada devido ao tempo disponível, continuando de tamanho reduzido mas de igual valor acadêmico e pessoal. Para isto foi aplicada a estratégia dos cupcakes, também citada por Teixeira. A proposta é de que ao invés de criar um bolo inteiro, com recheio e cobertura, inicia-se por um cupcake, de menor tamanho mas com o mesmo sabor e funcionalidade. Traduzindo para este projeto, a idealização era um aplicativo para três usuários diferentes (adm, vet e tutor), com possibilidade de parear com um aplicativo para televisores e responsividade para web. Mas respeitando a limitação de tempo foi determinado uma prioridade, que seria uma interface para dispositivos móveis para médicos veterinários.

Até o presente momento, esta fase do projeto é considerada finalizada, no entanto sempre existirão correções e alterações a serem feitas. Através de testes de uso por usuários e da própria autora foram salientadas diversas questões estéticas e de funcionalidades que estão faltando como: uma barra de rolagem, a opção de separar as conversas por tipo de mensagens, a opção de enviar um animal para a internação, além das opções de alta e óbito, a opção de enviar para os tutores as orientações prévias de um procedimento, a interação para adicionar tarefas, a carteira de controle quimioterápico. Esta lista poderia continuar eternamente visto que realmente, um produto nunca está realmente pronto.

Desenvolver uma interface para uso em hospitais veterinários é crucial, pois facilita a comunicação e a eficiência para todos os envolvidos. Para os tutores, uma interface bem projetada oferece acesso rápido a informações sobre o tratamento e estado de saúde dos animais, proporcionando maior transparência e tranquilidade. Para os médicos veterinários, ela otimiza o gerenciamento de prontuários, diagnósticos e tratamentos, permitindo um atendimento mais ágil e preciso. Além disso, auxilia outros trabalhadores do hospital na organização das tarefas diárias e na coordenação das atividades, melhorando o fluxo de trabalho e contribuindo para um ambiente mais organizado e eficaz. Mesmo que este projeto não tenha alcançado seu objetivo inicial, é um grande passo no caminho para algo grandioso.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

About - Mnemosyne Atlas | Cornell University Library. Disponível em: <<https://warburg.library.cornell.edu/about/>>. Acesso em: 3 ago. 2024.

BAXTER, Mike. Projeto de produto: guia prático para o design de novos produtos. São Paulo: Editora Blucher, 2011. E-book. ISBN 9788521214380. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521214380/>. Acesso em: 09 ago. 2024.

Baloo 2 - Google Fonts. Disponível em: <<https://fonts.google.com/specimen/Baloo+2/about?preview.text=Paw&query=baloo>>. Acesso em: 7 ago. 2024.

GARRETT, J. J. The elements of user experience: user centered design for the web and beyond. 2 ed. Berkeley, CA: New Riders, 2011.

GASPARETTO, D. A. (Org.). Metodologia 5 I's: projetos e processos. 1 ed. Santa Maria, RS: FACOS-UFSM, 2020.

HARLEY, A. Personas Make Users Memorable for Product Team Members. Disponível em: <<https://www.nngroup.com/articles/persona/>>. Acesso em: 3 ago. 2024.

HENNINGS, L. How To Sketch For Better Mobile Experiences — Smashing Magazine. Disponível em: <<https://www.smashingmagazine.com/2013/06/sketching-for-better-mobile-experiences/>>. Acesso em: 9 ago. 2024.

JOHNSON, J. Designing with the Mind in Mind: Simple Guide to Understanding User Interface Design Guidelines. 2 ed. Waltham, MA: Elsevier, 2014.

KALBACH, James. Design de navegação web. Grupo A, 2009. E-book. ISBN 9788577805310. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577805310/>. Acesso em: 17 set. 2023.

LOWDERMILK, T. User Centered Design: A Developer's Guide to Building User-Friendly Applications. 1 ed. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, 2013.

MOMA, G. 10 heurísticas de Nielsen para o design de interface. Disponível em: <<https://brasil.uxdesign.cc/10-heur%C3%ADsticas-de-nielsen-para-o-design-de-interface-58d782821840>>. Acesso em: 17 set. 2023.

MORAN, K.; GORDON, K. How to Conduct a Heuristic Evaluation. Disponível em: <<https://www.nngroup.com/articles/how-to-conduct-a-heuristic-evaluation/>>. Acesso em: 8 ago. 2024.

NIELSEN, J. 10 Usability Heuristics for User Interface Design. 1995. Disponível em: <<https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/#poster>>. Acesso em: 17 set. 2023.

NIELSEN, J. The Theory Behind Heuristic Evaluations. Disponível em: <<https://www.nngroup.com/articles/how-to-conduct-a-heuristic-evaluation/theory-heuristic-evaluations/>>. Acesso em: 8 ago. 2024.

NORMAN, Donald. O Design do Dia-a-dia. Rio de Janeiro: Rocco, 2006.

SHIFFLETT, O. 5 Things to Consider Whilst Sketching. Disponível em: <<https://www.viget.com/articles/5-things-to-consider-while-sketching/>>. Acesso em: 9 ago. 2024.

TEIXEIRA, F. Introdução e Boas Práticas em UX Design. São Paulo, SP: Casa do Código.

TIDWELL, J. Designing Interfaces. 1 ed. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, 2006.

PREECE, J; ROGERS, Y; SHARP, H. Interaction Design: Beyond human-computer interaction. 5 ed. John Wiley & Sons, Inc., Indianapolis, Indiana, 2019.